FICHE PRATIQUE 20

Réaliser une recristallisation

1 Principe

À l'issue d'une synthèse, le produit brut obtenu n'est généralement pas pur. Ainsi la mesure de la température de fusion de ce solide brut donne une valeur souvent inférieure à celle indiquée dans les tables.

Il est alors possible de purifier le produit brut par recristallisation.

C'est la différence de solubilité dans un solvant du produit recherché et des impuretés, en fonction de la température, qui va permettre la séparation. En général, la solubilité d'un solide augmente avec la température du solvant.

Cette méthode, la plus courante pour éliminer la majorité des impuretés, est utilisée au laboratoire comme dans l'industrie.

2 Choix du solvant

Choisir un solvant dans lequel :
– le produit est peu soluble à froid et relativement soluble à chaud ;
– les impuretés sont solubles à froid.

L'eau ou l'alcool sont les solvants les plus souvent utilisés.

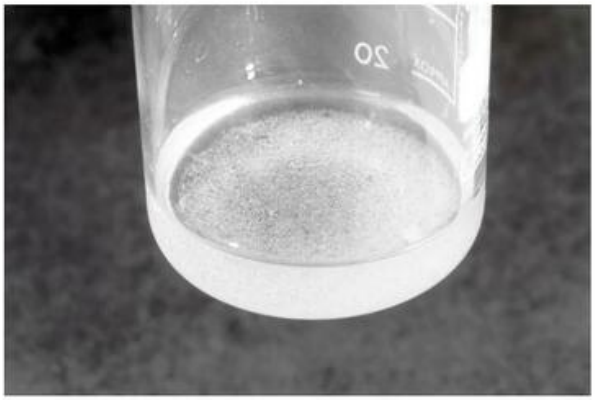
3 Mise en œuvre

On va dissoudre le produit brut dans le minimum de solvant chaud. Pour cela ajouter au solide le solvant porté à ébullition par petites quantités, jusqu'à le dissoudre entièrement.

Laisser ensuite refroidir la solution dans un bain d'eau glacée en agitant.



Le produit cristallise seul, les impuretés restant en solution dans le solvant.



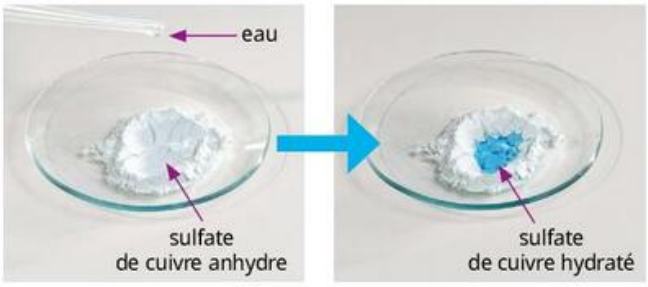
En cas de « retard à la cristallisation », on peut favoriser la formation du premier cristal en grattant les parois internes du récipient à l'aide d'une baguette de verre ou en introduisant, si on en possède, un cristal du composé à recristalliser.

FICHE PRATIQUE 21

Mettre en œuvre un test d'identification d'espèces chimiques

Comment vérifier la présence d'une espèce chimique courante ?

Quelques tests simples peuvent être mis en œuvre pour valider la présence d'espèces chimiques que l'on rencontre fréquemment en chimie.

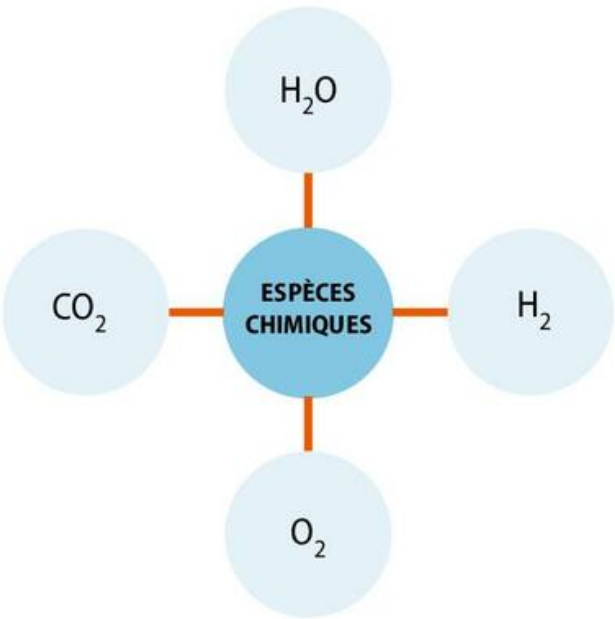


Bleuit le sulfate de cuivre anhydre.

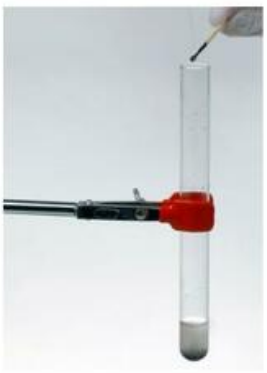




Trouble l'eau de chaux.







Détone en présence d'une flamme.





Ravive une allumette incandescente.

FICHE PRATIQUE 22

VIDÉO Banc Kofler

Mesurer une température de fusion

La température de fusion est caractéristique d'une espèce chimique. Elle se mesure facilement à l'aide d'un banc Kofler.

1 Principe



L'appareil, électrique, est muni d'une plaque chauffante dont la température augmente régulièrement d'un bout à l'autre, passant de 50 à 260 °C. Un **curseur** repère le passage de l'état solide à l'état liquide. L'**index** pointe la température de fusion recherchée sur une **échelle graduée**.

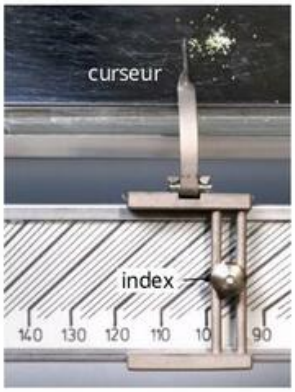
L'appareil nécessite un **étalonnage** à l'aide de **solides étalons** dont la température de fusion est connue.

Remarque : un produit pur présente un point de fusion bien net, alors que le passage de l'état solide à l'état liquide est plus étalé lorsque des impuretés sont présentes. En ce cas, il faut prévoir une étape de purification (par exemple par recristallisation).

2 Préparation de la mesure



- Allumer le banc au moins 30 minutes avant la mesure.
- Déposer une petite quantité de solide sec (quelques cristaux) à l'extrémité froide de la plaque.
- Avec la pointe d'une spatule, déplacer lentement le solide, en biais, vers l'extrémité chaude.
- Dès que les premières gouttes de liquide apparaissent, abaisser le curseur entre le liquide et le solide restant.
- Lire la valeur indiquée par l'index : elle fournit une valeur approximative de la température de fusion recherchée.
- Nettoyer la plaque avec un coton imbibé d'un peu d'éthanol.



3 Étalonnage et mesure

- Recommencer l'opération avec un solide étalon dont la température de fusion est proche de la température mesurée précédemment.
- Après avoir abaissé le curseur, placer la pointe de l'index sur la température théorique de fusion du solide étalon. Le banc Kofler est alors étalonné.
- Nettoyer le banc en prenant garde à ne plus modifier la position de l'index. Refaire une mesure avec le solide étudié pour déterminer sa température de fusion.



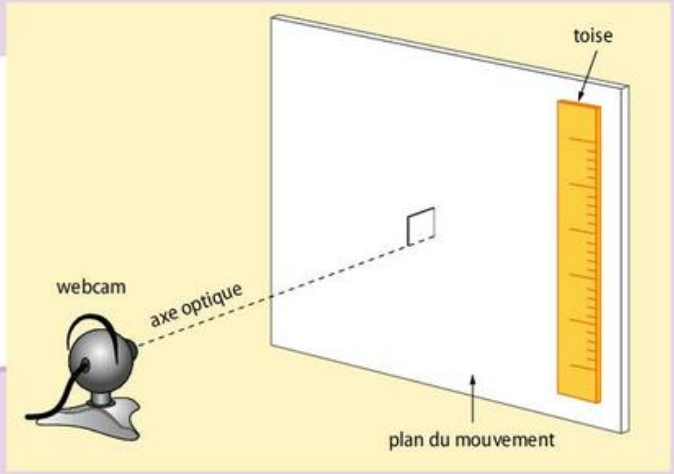
FICHE PRATIQUE 23

Utiliser un logiciel de traitement de vidéos

Enregistrer le mouvement d'un objet permet ensuite de l'analyser.
Un logiciel de traitement de vidéo (ou une application de smartphone dédiée) permet de décomposer l'enregistrement image par image, donc de décomposer le mouvement.

1 Enregistrement d'une vidéo

Pour que l'enregistrement vidéo du mouvement d'un objet soit exploitable, il faut s'assurer que :
– le mouvement ait lieu dans un **plan perpendiculaire** à l'axe optique du capteur de la caméra ;
– l'objet de dimensions connues ou la règle graduée ait été positionné dans le plan du mouvement (la règle permet l'**étalonnage** des longueurs).



2 Traitement de la vidéo

a. Étalonnage

Il s'agit de faire correspondre les dimensions observées sur l'écran aux dimensions réelles. Pour cela, le logiciel propose de faire correspondre une valeur réelle à un segment à construire sur l'écran.

On choisit comme segment la longueur sur l'écran de l'objet de dimensions connues.



b. Repère d'espace

Il s'agit d'identifier un repère d'espace avec une origine. Pour cela, le logiciel propose de cliquer sur un point de l'écran qui est choisi comme origine, puis oriente l'espace par deux axes.

On choisit généralement l'origine à la position de départ de l'objet dont on étudie le mouvement.



c. Pointage

Il s'agit de repérer image par image les positions successives occupées par l'objet au cours du temps. Pour cela, le logiciel propose de cliquer image par image sur un point de l'écran.

On choisit généralement comme point d'étude le centre de l'objet dont on étudie le mouvement.



3 Exploitation

À l'aide d'un tableur-grapheur ou d'un logiciel de programmation, il est ensuite possible d'exploiter les coordonnées (*t*, *X*, *Y*) des points.

Grd	t	X	Y
Unité	s	m	m
1	0,000	0,000	0,001
2	0,040	0,000	0,009
3	0,080	0,001	0,023
4	0,120	-0,001	0,045
5	0,160	0,000	0,073
6	0,200	0,000	0,105
7	0,240	0,000	0,137
8	0,280	0,000	0,169
9	0,320	0,001	0,193
10	0,360	0,000	0,215
11	0,400	0,000	0,239
12	0,440	-0,001	0,268
13	0,480	0,001	0,296

FICHE PRATIQUE 24

Mesurer une pression

Pour mesurer la pression dans un gaz ou dans un liquide, on utilise un manomètre ou un capteur de pression (parfois nommé pressiomètre). Le baromètre mesure, quant à lui, la pression atmosphérique.

1 S'approprier l'instrument de mesure

Quel que soit le modèle utilisé, les principaux éléments de l'appareil décrits ci-dessous sont présents.

Entrée du capteur de pression
À relier au fluide par l'intermédiaire d'un tuyau, d'une seringue, d'une sonde.
Ne jamais introduire de liquide dans le capteur.
Le capteur convertit en tension électrique la valeur de la pression mesurée (ici 1 mV pour 1 hPa)



Mise en marche

Écran d'affichage numérique
La plus petite valeur mesurée est nommée résolution (ici 0,1 hPa)

Choix du type de mesure
Pression absolue **Abs**
ou Pression relative **Rel**

Plage de mesure
la **portée** de l'appareil ne doit jamais être dépassée (ici 4 000 hPa)

Tension d'alimentation
(ici continue : 9 V)

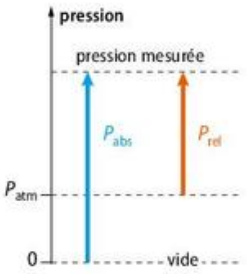
Bornes de sortie analogique
À relier à n'importe quel appareil mesurant une tension (voltmètre, microcontrôleur, système d'ExAO...)

Choix de l'unité
hectopascal **hPa** ou millibar **mbar**

2 Réaliser des mesures

a. Pression absolue ou pression relative

Une pression absolue (P_{abs}) est mesurée à partir du vide ($P = 0$ bar). Une pression relative (P_{rel}) est mesurée par rapport à la pression atmosphérique ($P_{atm} \approx 1$ bar).



b. Mesure de pression

Un encadrement raisonnable de la valeur de la pression P mesurée est obtenue à partir d'une lecture sur l'écran d'affichage numérique (ou indiquée par la position de l'aiguille dans le cas d'un manomètre à aiguille).

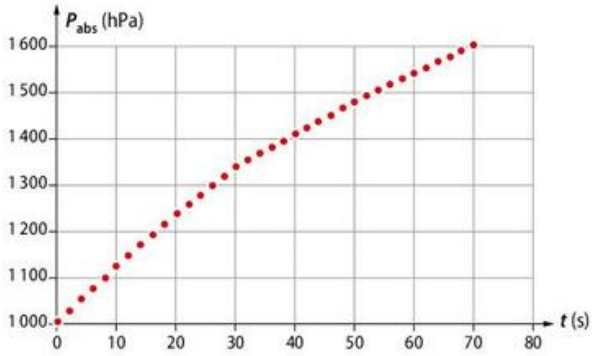
EXEMPLE

On estime P compris entre 1 001,3 hPa et 1 002,3 hPa.

Le meilleur estimateur de la pression P mesurée est le milieu de cet intervalle et l'incertitude-type u_p associée à cette mesure correspond à la demi-largeur de l'intervalle défini.

EXEMPLE

La pression est estimée à $P = 1\,001{,}8$ hPa avec une incertitude-type associée $u_p = 0{,}5$ hPa.



FICHE PRATIQUE 25

Mesurer un niveau d'intensité sonore

Un sonomètre (ou décibelmètre) est un instrument de mesure du niveau sonore.

1 Présentation

Un sonomètre est constitué d'un microphone relié à un boîtier numérique composé d'un écran d'affichage et de plusieurs fonctionnalités.



Un sonomètre mesure un niveau sonore L exprimé en décibel, de symbole dB.

2 Précautions de mesure

- Pour éviter que les réflexions sonores ne faussent la mesure, orienter le sonomètre avec le microphone dirigé face à la source. Pour cela, utiliser un support de fixation ou le tenir à bout de bras.
- Pour mesurer le niveau sonore d'une source, veiller à ce qu'aucune autre source ne vienne perturber la mesure (voix, bruit de déplacement du matériel, etc.).

3 Fonctions et réglages

Sur la majorité des sonomètres sont proposées les fonctions suivantes.

a. Temps d'intégration : fast/slow ou F/S

La fonction temps d'intégration (fast/slow ou F/S) détermine le temps d'acquisition de la mesure.

- Pour les mesures effectuées au lycée, choisir le mode lent (slow ou S) et penser à attendre la stabilisation de la mesure.

b. Filtres de pondération fréquentielle : A/C

Deux modes de pondération fréquentielle sont proposés : pondération A (mesures en dB(A)) ou pondération C (mesures en dB(C)).

La pondération A tient compte de la sensibilité de l'oreille, qui diffère selon les fréquences. On utilise la pondération A lorsqu'on évalue les risques d'une source pour l'appareil auditif humain.

La pondération C est utilisée pour contrôler le bruit des machines.

Pour les mesures effectuées au lycée, sélectionner la pondération A.

Les tables de pondération (A et C) sont données dans la notice de l'appareil. Elles permettent de retrouver, si nécessaire, le niveau sonore réel pour une fréquence donnée.

Caractéristiques des filtres A et C			
Fréquence (Hz)	**Filtre A** (dB)	**Filtre C** (dB)	**Précision**
31,5 Hz	– 39,4 dB	– 3,0 dB	± 3,0 dB
63,0 Hz	– 26,2 dB	– 0,8 dB	± 2,0 dB
125 Hz	– 16,1 dB	– 0,2 dB	± 1,5 dB
250 Hz	– 8,6 dB	0,0 dB	± 1,5 dB
500 Hz	– 3,2 dB	0,0 dB	± 1,5 dB
1 kHz	0,0 dB	0,0 dB	± 1,5 dB
2 kHz	+ 1,2 dB	– 0,2 dB	± 2,0 dB
4 kHz	+ 1,0 dB	– 0,8 dB	± 3,0 dB
8 kHz	+ 1,1 dB	– 3,0 dB	± 5,0 dB

Extrait de notice d'un sonomètre.

c. Réglage de la gamme de niveau sonore : RNG ou Hi/Lo

La fonction de réglage de la gamme de niveau sonore permet de choisir l'intervalle de niveau sonore des mesures.

- Évaluer par un premier test le niveau sonore de la source, puis choisir manuellement la gamme de niveau sonore la plus adaptée.

Ce réglage peut aussi se faire automatiquement, la mention « auto » s'affichant alors sur l'écran.

Un indicateur de dépassement de gamme s'activera sur l'écran si la gamme utilisée n'est pas adaptée.

4 Précision des mesures

La précision des mesures effectuées dépend de la fréquence. L'intervalle de confiance pour chaque fréquence est indiqué sur la notice, dans les tables de pondération.

FICHE PRATIQUE 26

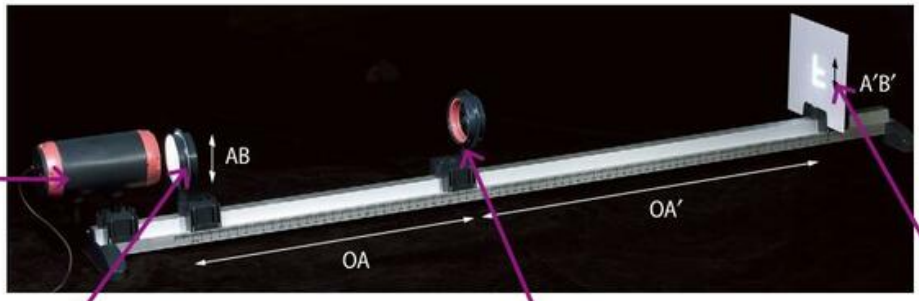
Réaliser un montage d'optique

Réaliser un montage d'optique consiste à placer les éléments optiques les uns par rapport aux autres, de manière à former l'image nette d'un objet lumineux.

1 Les éléments du montage d'optique

Tout montage d'optique est constitué d'une **source de lumière**, d'un **objet**, d'une ou plusieurs **lentilles** et d'un **écran**. Ces éléments sont placés sur une monture. Ils sont disposés sur un support rectiligne, horizontal et gradué, sur lequel ils peuvent coulisser tout en restant alignés : le **banc d'optique**. Outre l'alignement des éléments d'optique, le banc d'optique permet, à partir d'un repérage des positions, la réalisation de mesures.

La **source** de lumière, reliée à un générateur, permet d'éclairer l'objet.



L'**objet**, dont on souhaite former une image nette, est accolé à la source afin d'être le plus **lumineux** possible. Il s'agit, par exemple, d'une lettre gravée dans une diapositive.

La **lentille** mince, placée sur une monture, est indispensable à la formation de l'image.

L'**écran** permet d'observer et d'identifier la position de l'**image** nette formée.

Une feuille de papier millimétré peut être utilisée pour mesurer sa grandeur.

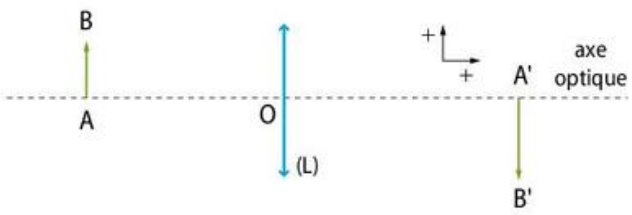
2 Alignement et réglage du dispositif expérimental

1. Placer la source de lumière sur le banc, l'allumer et y accoler l'objet.
2. Se placer dans l'obscurité.
3. Déplacer l'ensemble source-objet lumineux, de manière à positionner l'objet sur la graduation zéro du banc d'optique.
4. Disposer la lentille convergente à une distance de l'objet supérieure à sa distance focale f.
5. Déposer l'écran sur le banc d'optique. Le déplacer jusqu'à y faire apparaître une image nette de l'objet.

À chaque étape, prendre soin de vérifier l'alignement vertical des éléments optiques.

3 Réalisation des mesures

- Tout montage d'optique est associé à un schéma optique. Sur la représentation ci-contre, A désigne la position de l'objet, O celle du centre optique de la lentille et A' la position de l'image formée.
- Les axes sont orientés et les longueurs algébrisées : $\overline{OA} < 0$; $\overline{AB} > 0$; $\overline{OA'} > 0$; $\overline{A'B'} < 0$.
- Sur le montage, l'axe optique de la lentille est parallèle au banc d'optique.



FICHE PRATIQUE 27

Réaliser un circuit électrique

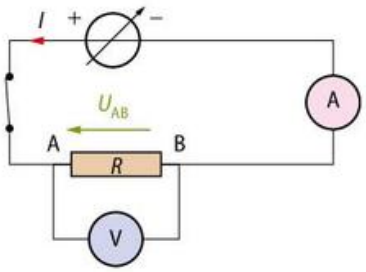
Réaliser le montage d'un circuit consiste à relier entre eux les différents dipôles par des fils de connexion, en respectant les informations données par le schéma électrique.

1 Préparation du matériel à partir du schéma électrique

Sur le plan de travail, disposer les composants électriques nécessaires à la réalisation du montage. Pour un montage clair, il est préférable d'espacer suffisamment les dipôles.

EXEMPLE

Pour tracer la caractéristique d'une résistance *R*, on donne le schéma ci-dessous.



Le matériel nécessaire à la réalisation de ce circuit est : un générateur de tension réglable de 0 à 6 V ; un interrupteur ; 6 fils de connexion ; une résistance *R* ; un voltmètre ; un ampèremètre.

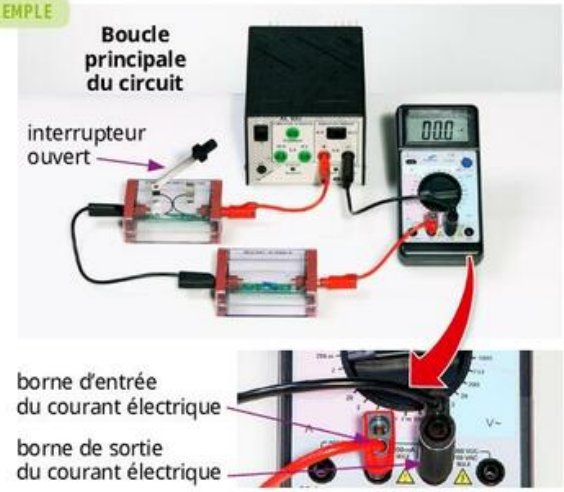


2 Réalisation du montage

Relier entre eux les éléments de la boucle principale du circuit, où les dipôles sont montés en série.

- On commence généralement en partant de la borne positive du générateur, et en utilisant préférentiellement un fil de connexion de couleur rouge. On termine en arrivant à la borne négative du générateur, en utilisant préférentiellement un fil de connexion de couleur noire.
- Repérer les dipôles polarisés (multimètre par exemple) et en déduire le sens de branchement par rapport au sens conventionnel du courant électrique.
- L'interrupteur doit être en position ouverte (ou le générateur éteint) durant toute la phase de réalisation du montage.

EXEMPLE



- Terminer la réalisation du montage en reliant les dipôles ou les parties qui sont en dérivation sur la branche principale.

EXEMPLE



- Ce circuit pourra alors être mis sous tension, en fermant l'interrupteur, une fois qu'il aura été vérifié.

FICHE PRATIQUE 28

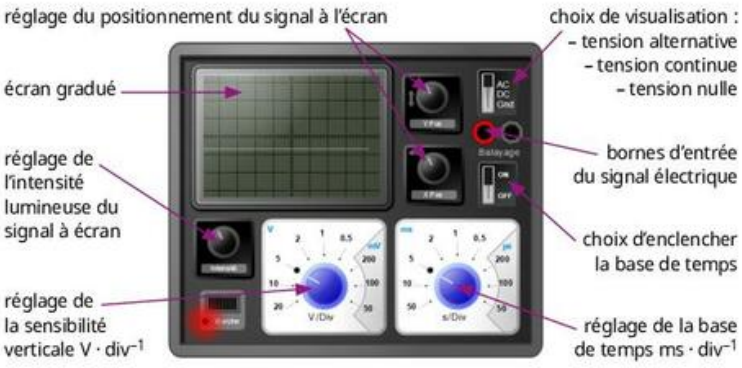
ANIMATION Oscilloscope AC/DC

Utiliser un oscilloscope

L'oscilloscope est un outil d'observation et d'analyse de signaux électriques.

1 Principe et constitution

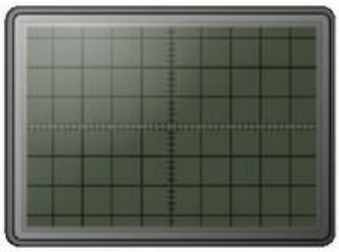
Un oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser l'**évolution d'une tension électrique en fonction du temps**.



Il **se branche aux bornes d'un dipôle** (générateur ou récepteur) dont on veut observer le signal de la tension.

2 Préréglages

En l'absence de signal à l'entrée et si la base de temps n'est pas enclenchée, un trait horizontal au centre de l'écran doit être observé (il correspond à une tension nulle) :



Pour centrer ce trait horizontal, agir sur les boutons de réglage « Y Pos » et « X Pos ».

3 Analyse d'un signal à l'oscilloscope

a. À l'aide de la base de temps

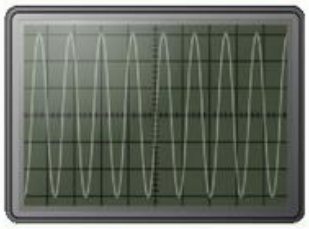
La **base de temps** permet de définir l'échelle horizontale de la représentation graphique sur l'écran.

Une **division** (div) représente un carreau de l'écran.

EXEMPLE

Mesure d'un signal de fréquence de 440 Hz.

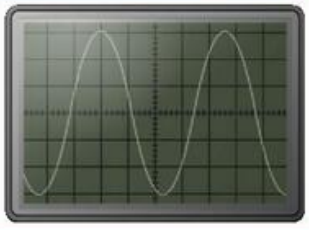
Mauvais réglage





2 ms · div⁻¹

Bon réglage





0,5 ms · div⁻¹

b. À l'aide de la sensibilité verticale

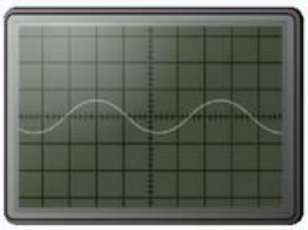
La **sensibilité verticale** permet de définir l'échelle verticale de la représentation graphique sur l'écran.

Une division (div) représente un carreau de l'écran. La représentation graphique doit occuper tout l'écran.

EXEMPLE

Mesure d'un signal d'amplitude 6 V.

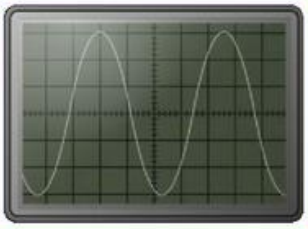
Mauvais réglage





10 V · div⁻¹

Bon réglage





2 V · div⁻¹

COUPS DE POUCE

Chapitre 1

1. Déterminer le nombre de doublets liants et non liants des atomes constituant les molécules d'acide méthanoïque et de N-méthylméthanamine.
Si besoin, voir coup de pouce, p. 594.

Chapitre 2

1. Repérer dans l'équation bilan (doc. 1) les formules chimiques des molécules d'éthanol et d'acide acétique. Écrire leur formule semi développée.
Si besoin, voir coup de pouce, p. 594.

Chapitre 3

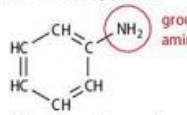
1. Parmi les ions présents dans le déboucheur, lequel est responsable de son action corrosive ?
Si besoin, voir coup de pouce, p. 594.

Chapitre 1

1 B. **2** C. **3** B. **4** A et B.
5 B et C. **6** A, B et C. **7** B.
8 C. **9** C.

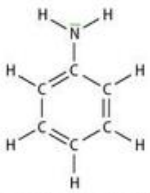
10 1. Voir Cours.
2. Acide / Base : H_3PO_4 / $H_2PO_4^-$; H_2O / HO^- ; ClOH / ClO^- ; H_2S / HS^- ; HS^- / S^{2-} ; NH_4^+ / NH_3.

17 1. a. et b. Formule brute : C_6H_7N.
Formule semi-développée :



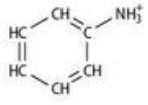
La famille chimique des amines.

c.

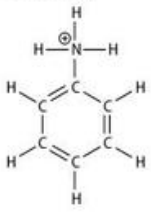


2. a. Une base selon Brønsted, car elle est capable de capter un ion H^+ grâce au doublet non liant présent sur l'azote.

b. Formule semi-développée :



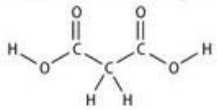
Représentation de Lewis :



18 1. CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) et HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).
2. Une espèce amphotère.

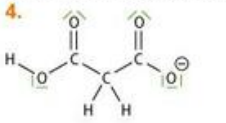
19 1. La chaîne principale carbonée de cette molécule possède 3 atomes de carbone, d'où le nom de **propane**.
La molécule possède **deux** groupes carboxyle, le groupe carboxyle est caractéristique des acides carboxyliques, d'où le nom d'**acide** et la terminaison **di**oïque.

2.

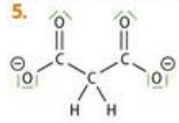


3. L'acide malonique, qui possède deux groupes carboxyle, est un diacide car cette molécule est capable de libérer deux ions H^+.

4.



5.

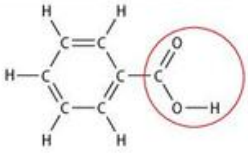


6. L'ion hydrogénomalonate $C_3O_4H_3^-$ (aq) est la base du couple $C_3O_4H_4$ (aq) / $C_3O_4H_3^-$ (aq) et l'acide du couple $C_3O_4H_3^-$ (aq) / $C_3O_4H_2^{2-}$ (aq). L'ion $C_3O_4H_3^-$ (aq) est une espèce amphotère.

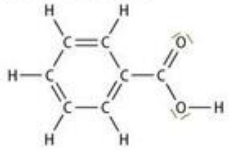
23 1 $CH_3NH_3^+$ (aq) + $CH_3CO_2^-$ (aq) ⇄ CH_3NH_2 (aq) + CH_3CO_2H (aq)
2 H_3O^+ (aq) + $CH_3CO_2^-$ (aq) ⇄ H_2O (ℓ) + CH_3CO_2H (aq)
3 H_2O (ℓ) + $CH_3CO_2^-$ (aq) ⇄ HO^- (aq) + CH_3CO_2H (aq)
4 CH_3CO_2H (aq) + CH_3NH_2 (aq) ⇄ $CH_3CO_2^-$ (aq) + $CH_3NH_3^+$ (aq)
5 H_3O^+ (aq) + CH_3NH_2 (aq) ⇄ H_2O (ℓ) + $CH_3NH_3^+$ (aq)
6 H_2O (ℓ) + CH_3NH_2 (aq) ⇄ HO^- (aq) + $CH_3NH_3^+$ (aq)
7 CH_3CO_2H (aq) + H_2O (ℓ) ⇄ $CH_3CO_2^-$ (aq) + H_3O^+ (aq)
8 $CH_3NH_3^+$ (aq) + H_2O (ℓ) ⇄ CH_3NH_2 (aq) + H_3O^+ (aq)
9 H_2O (ℓ) + H_2O (ℓ) ⇄ HO^- (aq) + H_3O^+ (aq)
10 CH_3CO_2H (aq) + HO^- (aq) ⇄ $CH_3CO_2^-$ (aq) + H_2O (ℓ)
11 $CH_3NH_3^+$ (aq) + HO^- (aq) ⇄ CH_3NH_2 (aq) + H_2O (ℓ)
12 H_3O^+ (aq) + HO^- (aq) ⇄ H_2O (ℓ) + H_2O (ℓ)

24 1. $(NH_4)_3PO_4$ (s).
2. $(NH_4)_3PO_4$ (s) → 3 NH_4^+ (aq) + PO_4^{3-} (aq)
3. Une solution aqueuse de cet engrais contient les ions NH_4^+ (aq) et PO_4^{3-} (aq).
NH_4^+ (aq) est l'acide du couple NH_4^+ (aq) / NH_3 (aq) et PO_4^{3-} (aq) est la base du couple HPO_4^{2-} (aq) / PO_4^{3-} (aq).
Une réaction acide-base peut donc se produire entre les ions NH_4^+ (aq) et PO_4^{3-} (aq).
4. NH_4^+ (aq) + PO_4^{3-} (aq) ⇄ NH_3 (aq) + HPO_4^{2-} (aq)

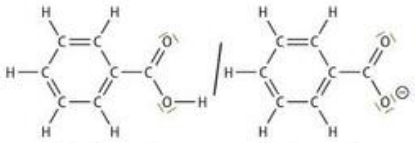
28 1. Formule semi-développée :



Représentation de Lewis :



2. L'ion benzoate $C_6H_5CO_2^-$.
3. Lorsque l'acide $C_6H_5CO_2H$ perd l'ion H^+ pour former sa base conjuguée, le doublet liant entre l'atome d'oxygène O et l'hydrogène H se transforme en doublet non liant, puisque l'atome H part en laissant son électron.
L'oxygène O se retrouve alors avec un électron en plus et porte donc une charge négative.



acide benzoïque ion benzoate

30 1. $NaHCO_3$ (s) → Na^+ (aq) + HCO_3^- (aq)
2. L'acide AH présent dans le plat réagit avec l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (aq) suivant la réaction :
AH (aq) + HCO_3^- (aq) ⇄ A^- (aq) + CO_2 (aq), H_2O (ℓ)
L'ajout d'hydrogénocarbonate de sodium permet de transformer l'acide AH en sa base conjuguée A^- (aq).

31 1. La formule de l'ion ascorbate est $C_6H_7O_6^-$ (aq). Le couple acide-base s'écrit : $C_6H_8O_6$ (aq) / $C_6H_7O_6^-$ (aq).
2. $NaHCO_3$ (s) ~~+ H_2O~~ → Na^+ (aq) + HCO_3^- (aq)
3. L'ion HCO_3^- appartient aux couples acide-base : CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq) et HCO_3^- (aq) / CO_3^{2-} (aq).
4. Les deux réactifs de la réaction sont l'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (aq) et l'ion HCO_3^- (aq).
Les couples acide-base mis en jeu sont : $C_6H_8O_6$ (aq) / $C_6H_7O_6^-$ (aq) et CO_2 (g), H_2O (ℓ) / HCO_3^- (aq).
5. $C_6H_8O_6$ + HCO_3^- → $C_6H_7O_6^-$ + CO_2 (g), H_2O (ℓ)
Le gaz produit est du dioxyde de carbone.

35 Démarche avancée
1. a. CO_2 (g), H_2O (ℓ) + H_2O (ℓ) ⇄ H_3O^+ (aq) + HCO_3^- (aq)
b. Car cette réaction produit la formation d'ions H_3O^+ (aq), leur concentration augmente, la solution devient de plus en plus acide et le pH diminue.
2. a. CO_2 (g), H_2O (ℓ) + ClO^- (aq) ⇄ HCO_3^- (aq) + HClO (aq)
b. La formation d'acide hypochloreux HClO (aq) est favorisée, cet acide est un désinfectant plus efficace que l'ion hypochlorite ClO^- (aq) car il possède un pouvoir bactéricide plus important.

41 1. CH_3CO_2H (aq) + HCO_3^- (aq) → $CH_3CO_2^-$ (aq) + CO_2 (g), H_2O (ℓ)
Le gaz formé est le dioxyde de carbone.

2. Les bulles de dioxyde de carbone se forment à l'interface gouttelette de vinaigre / hydrogénocarbonate de sodium. Ces bulles s'accrochent tout autour des gouttelettes de vinaigre. Le volume des bulles de gaz augmente progressivement jusqu'à ce que les bulles remontent à la surface en entraînant avec elles les gouttelettes de vinaigre. À la surface, les bulles de gaz éclatent, les gouttelettes de vinaigre redescendent donc dans l'huile au fond du récipient. Et ainsi de suite...



3. $x_f = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol
$n(CO_2\,(g)) = x_f$
$V(CO_2\,(g)) = n(CO_2\,(g)) \cdot V_m$
$V(CO_2\,(g)) = 1{,}1 \times 10^{-1}$ L

Synthèse : la lampe à lave est éphémère car le phénomène cesse dès la disparition du réactif limitant.

Chapitre 2

1 C. **2** B et C. **3** A et B.
4 C. **5** B. **6** C. **7** A et B. **8** A.

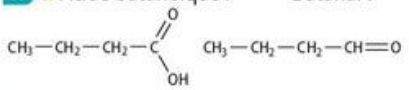
10 1. $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-8}$ mol · L^{-1}
2. On peut rajouter de la solution d'acide chlorhydrique pour augmenter $[H_3O^+]$ et ainsi faire diminuer le pH.

12 1. $pH_1 = 4{,}2$; $pH_2 = 2{,}5$.
2. $2{,}5 < pH < 4{,}2$. 3. Elles sont acides.

15 1. $\lambda_{max} = 525$ nm. 2. Le rouge cochenille.

16 1. Pour E102 : $\lambda_{max} = 430$ nm.
Pour E131 : $\lambda_{max} = 640$ nm.
Pour le sirop de menthe :
$\lambda_{max1} = 430$ nm et $\lambda_{max2} = 640$ nm.
2. La couleur verte du sirop de menthe est obtenue en mélangeant E102 et E131.

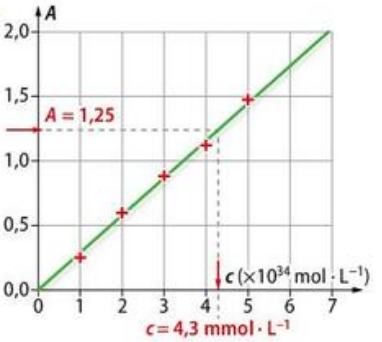
19 1. Acide butanoïque : Butanal :



2. **Acide butanoïque :**
– Bande forte et fine à 1 740 cm^{-1}, caractéristique du groupe C=O des acides carboxyliques.
– Bande forte et large à 3 000 cm^{-1}, caractéristique du groupe O—H des acides carboxyliques.
Butanal :
– Bande forte et fine à 1 720 cm^{-1}, caractéristique du groupe C=O des aldéhydes.
– Bande faible et moyenne 2 830 cm^{-1}, caractéristique du groupe C—H des aldéhydes.
3. Le premier spectre est celui de l'acide butanoïque. Le second est celui du butanal.

20 1. Il faut prélever un volume V_m de solution-mère à l'aide d'une pipette jaugée, l'introduire dans une fiole jaugée de volume V_f et compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.
2. La quantité de matière prélevée dans la solution-mère est la même que celle dans la solution-fille.
3. Ligne $V_m = 10$ mL : $c_f = 10$ mmol · L^{-1}.
Ligne $V_m = 20$ mL : $c_f = 20$ mmol · L^{-1}.
Ligne $V_m = 30$ mL : $c_f = 30$ mmol · L^{-1}.
Ligne $V_m = 40$ mL : $c_f = 40$ mmol · L^{-1}.
4. On ne peut pas utiliser cette gamme étalon pour vérifier la loi de Beer-Lambert car elle n'est valable que pour des concentrations inférieures à 10^{-2} mol · L^{-1}.

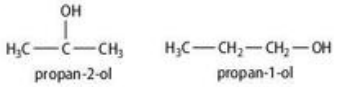
21 1. Il faut se placer à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption de la solution.
2.



3. On trouve une droite qui passe par l'origine, A et c sont proportionnelles. La loi de Beer-Lambert est vérifiée.
4. $c = 4{,}3$ mmol · L^{-1}.

24 1. On trouve une droite qui passe par l'origine. σ et c sont proportionnelles. La loi de Kohlrausch est respectée.
2. Pour correspondre à la courbe étalon et parce que la loi de Kohlrausch n'est valide que pour des concentrations supérieures à 10^{-2} mol · L^{-1}.
3. $c_S = 5{,}7$ mol · L^{-1}.

26 1. L'ordonnée correspond à la transmittance en pourcentage. Cette grandeur traduit la capacité d'un échantillon à transmettre la lumière. On trouve en abscisse le nombre d'onde (en cm^{-1}), c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde.
2. On repère une bande large et forte vers 3 350 cm^{-1} qui permet d'identifier une liaison O—H d'un alcool.
3.



28 1. L'équation de dissolution s'écrit :
$MgSO_4\,(s) \rightarrow Mg^{2+}\,(aq) + SO_4^{2-}\,(aq)$
2. $c_S = 52$ mmol · L^{-1}.
3. $[Mg^{2+}\,(aq)] = c_S = 52$ mmol · L^{-1}.
$[SO_4^{2-}\,(aq)] = c_S = 52$ mmol · L^{-1}.

29 1. Comme $\lambda_{H_3O^+} > \lambda_{Cl^-}$, l'intensité dans le circuit sera plus importante et le dégagement de H_2 plus efficace.
2. $\sigma = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+] + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-]$
$\sigma = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot c$
$\sigma = (35{,}0 \times 10^{-3} + 7{,}6 \times 10^{-3}) \times 10^{-2} \times 10^{-3}$
$\sigma = 4{,}26 \times 10^{-5}$ S · m^{-1}
3. Pour multiplier l'intensité par 10, il est possible de multiplier la conductance par 10 en utilisant une solution 10 fois plus concentrée.

30 1. L'ion hydrogène.
2. L'ion oxonium H_3O^+.
3. a. et b.

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{c^0}\right) = 1.$$

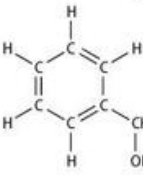
4. Ce calcul n'est pas valide, la solution est trop concentrée. La relation est valide pour $[H_3O^+] < 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

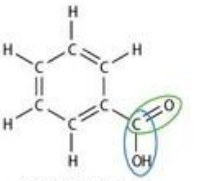
33 1. a. et b. Voie ❶ : groupe hydroxyle, famille des alcools.
Voie ❷ : groupe carboxyle, famille des acides carboxyliques.
2. C'est la voie ❶ qui a été utilisée pour synthétiser cette molécule et conduire à la nouvelle fonction hydroxyle.

34 Démarche avancée
1. $c = 8{,}2 \times 10^{-6}$ mol · L^{-1}.
2. $m = 32$ g. 3. $m_{charbon} = 3{,}2$ kg.

35 1. La solution est ionique, donc conductrice.
2. $c = 4{,}2 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.
3. La loi de Kohlrausch n'est valide que pour des concentrations $c < 10^{-2}$ mol · L^{-1}, la solution S doit donc absolument être diluée ici.
4. $m = 0{,}81$ g. 5. 81 %.

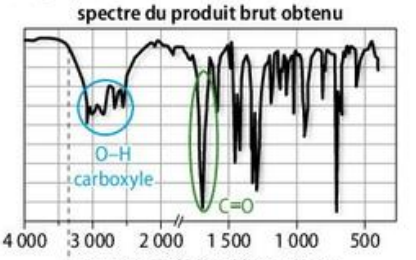
41 Il faut tout d'abord repérer qu'une réaction acide-base a permis de passer de l'ion benzoate à l'acide benzoïque. On peut alors écrire les formules développées des molécules mises en jeu :


Acide benzoate

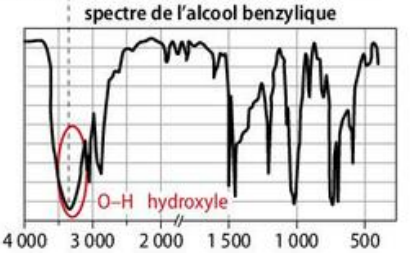

Acide benzoïque

Le spectre du produit brut montre la présence d'une liaison C=O et d'une liaison O—H d'un groupe carboxyle. Ce qui est conforme avec l'acide benzoïque, le produit désiré.
De plus, on constate la disparition de la bande relative à la présence d'une liaison O—H d'un groupe hydroxyle, donc on peut penser qu'il ne reste pas de traces de l'alcool benzylique.

spectre du produit brut obtenu



spectre de l'alcool benzylique



COUPS DE POUCE

Chapitre 1

2. Établir les formules semi-développées et les représentations de Lewis des deux molécules.
Si besoin, voir coup de pouce, p. 595.

Chapitre 2

2. Repérer les groupes d'atomes caractéristiques de chacune des molécules dans les tables de données spectroscopiques.
Si besoin, voir coup de pouce, p. 595.

Chapitre 3

2. Proposer un réactif et écrire l'équation de la réaction support du titrage.
Si besoin, voir coup de pouce, p. 595.

Chapitre 3

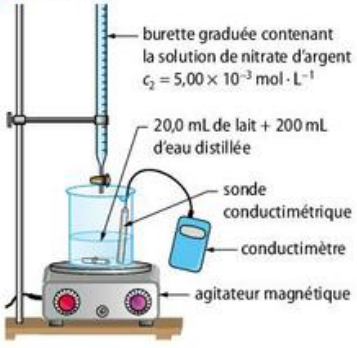
1 A. **2** A et C. **3** C. **4** B et C.
5 A, B et C. **6** B et C. **7** B et C.
8 A, B et C. **9** B. **10** C. **11** B et C.
12 C.

15 1. $c = 12\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
2. Fiole jaugée, pipette jaugée et pipeteur, béchers.
3. Prélever à l'aide d'une burette graduée 8,3 mL de la solution commerciale et les verser dans une fiole jaugée de 1 L, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'à 1,0 L.

17 1. $RCO_2H\,(aq) + HO^-\,(aq) \rightarrow RCO_2^-\,(aq) + H_2O\,(\ell)$
2. Une réaction chimique doit être rapide, totale et unique.
3. **Avant l'équivalence :**
$n(RCO_2H_{initial}) - x > 0$ $\quad n(HO^-_{versé}) - x = 0$
$n(HO^-_{versé}) < n(RCO_2H_{initial})$
À l'équivalence :
$n(RCO_2H_{initial}) - x = 0$ $\quad n(HO^-_{versé}) - x = 0$
$n(HO^-_{versé}) = n(RCO_2H_{initial})$
Après l'équivalence :
$n(RCO_2H_{initial}) - x = 0$ $\quad n(HO^-_{versé}) - x > 0$
$n(HO^-_{versé}) > n(RCO_2H_{initial})$

21 1. $AH\,(aq) + HO^-\,(aq) \rightarrow A^-\,(aq) + H_2O\,(\ell)$
2. $V_E = 4{,}0$ mL correspond au maximum de la dérivée de la courbe $pH = f(V)$.
3. $c_S = 8{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
4. Le cheval n'est pas en forme.

23 1. Schéma :



2. La représentation graphique **C**.
3. $V_E = 11{,}6$ mL.

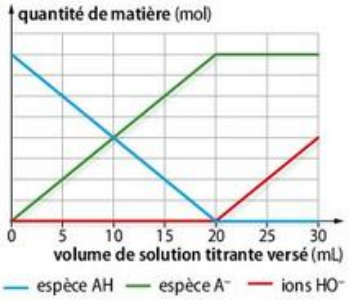
25 1. $c_{com} = 17\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
2. $H_3O^+\,(aq) + HO^-\,(aq) \rightarrow 2\,H_2O\,(\ell)$
3. $c = 2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
4. $u_c = 0{,}005\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

27 1. $V_E = 8{,}0$ mL.
2. $n(Cl^-) = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol.
3. $m(NaCl)_{calculée} = 9{,}4 \times 10^{-3}$ g.
$m(NaCl)_{fabricant} = 9{,}8 \times 10^{-3}$ g.
Les deux masses sont presque égales.

28 1. Le titre massique d'une solution est le quotient de la masse d'acide nitrique contenu dans un litre de solution par la masse d'un litre de solution.
2. $n = \dfrac{1\,260}{63}$ mol donc $c = 20\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
3. Il faut diluer d'un facteur 100, donc utiliser une pipette jaugée de 1 mL pour une fiole jaugée de 100 mL.

30 Démarche avancée
1. $V_E = 10{,}0$ mL. 2. $n_{C_6H_5CO_2H} = n_{HO^-}$.
3. $c_S = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

32 1. $AH\,(aq) + HO^-\,(aq) \rightarrow A^-\,(aq) + H_2O\,(\ell)$
2. a. La ligne 7 car, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.
b. $c_A = 0{,}1\ \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
3. 20 plt.plot(V_B1,n_b1, color="green")
23 plt.plot(V_B2,n_b2, color="green")
4. Courbe :



38 1. $\rho_{vinaigre} = 1{,}0\ \text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$.
2. • Solution-mère = vinaigre pur :
c_0 mol · L^{-1} et V_0 à prélever.
• Solution-fille = vinaigre dilué 10 fois :
$c_1 = \dfrac{c_0}{10}$ mol · L^{-1} et V_1 préparé.

$c_0 \cdot V_0 = c_1 \cdot V_1$; $c_0 \cdot V_0 = \dfrac{c_0}{10} \cdot V_1$ donc $V_0 = \dfrac{V_1}{10}$.

Protocole :
• On prélève à l'aide d'une pipette jaugée 10,0 mL de vinaigre pur.
• On verse ce volume dans une fiole jaugée de 100,0 mL.
• On ajoute de l'eau distillée jusqu'au tiers de la fiole. On agite.
• On ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge, puis on agite à nouveau.
On dispose d'une solution de vinaigre diluée 10 fois.
3. $CH_3CO_2H\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightarrow CH_3CO_2^-\,(aq) + H_3O^+\,(aq)$

Synthèse : on calcule la masse d'acide éthanoïque dans 100 g de vinaigre, on trouve $m = 8{,}0$ g, donc l'inscription sur l'étiquette est validée.

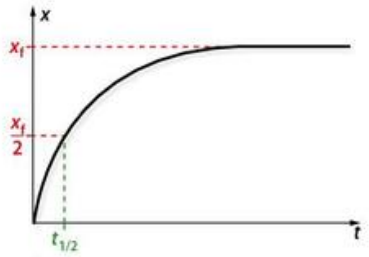
Chapitre 4

1 B. **2** A. **3** B. **4** B. **5** B et C.
6 A. **7** C. **8** A. **9** A et C.
10 A et B.

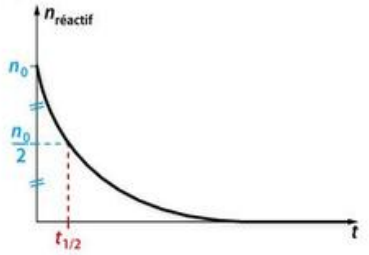
12 1. Il se forme un gaz au cours de la transformation.
2. La concentration en réactifs.
3. **A** 1 ; **C** 2 ; **B** 3.

13 1. Ces éléments accélèrent la réaction sans apparaître dans le bilan réactionnel.
2. Co^{2+} : catalyse homogène.
Zinc, fer et cuivre : catalyse hétérogène.
3. La réaction de décomposition de l'eau de Javel serait accélérée.

17 1. Durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction vaut la moitié de l'avancement final.
2. a. Faux. b. Faux. c. Faux.
d. Vrai. e. Vrai si la réaction est totale ET que le nombre stoechiométrique devant le réactif limitant vaut 1.
3. D'après la relation **c** :

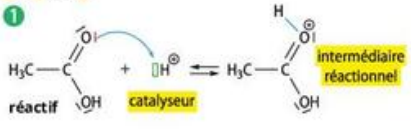


D'après la relation **e** :



18 1. Une réaction est d'ordre 1 par rapport à un réactif A si la vitesse volumique d'apparition des produits ou la vitesse volumique de disparition du réactif A sont proportionnelles à la concentration en quantité de matière du réactif A.
2. a. $v_{OCN^-} = k \cdot [\text{urée}]$; $v_{NH_4^+} = k' \cdot [\text{urée}]$; $v_{\text{urée}} = k'' \cdot [\text{urée}]$.
b. **A** faux ; **B** juste ; **C** faux ; **D** faux.
c. **A** $-v_{\text{urée}}([\text{urée}])$; **C** $[NH_4^+](t)$; **D** $[\text{urée}](t)$.

22 1. a. Il est formé puis consommé.
b. Il est consommé puis régénéré.
2. a. et 3.



COUPS DE POUCE

Chapitre 1

3. Établir les représentations de Lewis des espèces conjuguées de l'acide méthanoïque et de la N-méthylméthanamine. Ensuite, rédiger une règle générale pour répondre à la problématique.

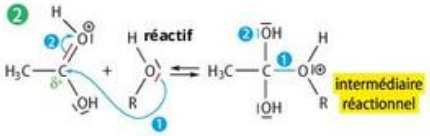
Chapitre 2

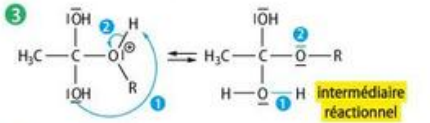
3. Attribuer les pics d'absorption, caractéristiques des spectres IR, à chacune des deux molécules concernées.

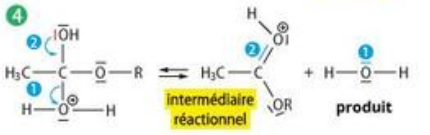
Chapitre 3

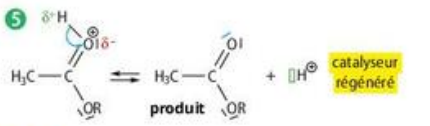
3. À quoi correspond le point particulier du graphique, correspondant aux mesures de conductivité réalisées ?

Si besoin, voir coup de pouce, p. 597.

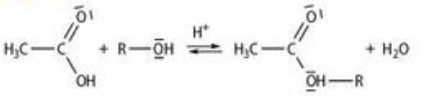








2. b.

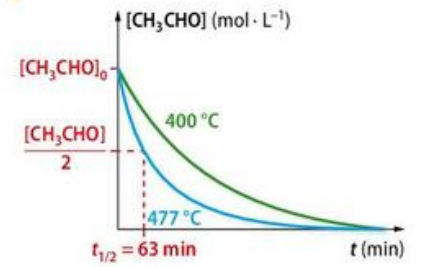


c. La température et la concentration des réactifs sont des facteurs cinétiques. Leur augmentation entraîne une augmentation de la fréquence des chocs efficaces entre entités, donc une diminution de la durée de la transformation.

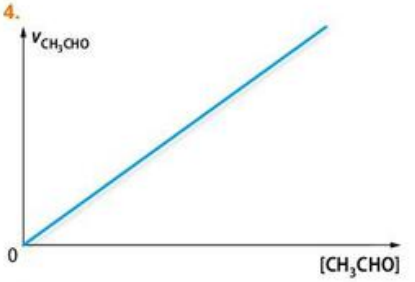
24 1. La réaction étudiée met en jeu des gaz.

2. Durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction vaut la moitié de l'avancement final. $t_{1/2} = 63$ min.

3.

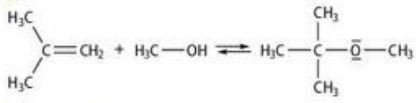


4.



26

1.



2. **Étape 1**

Double liaison C=C : site donneur.

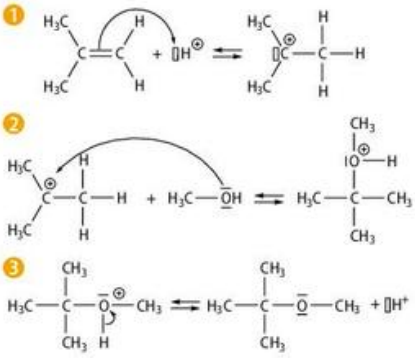
H^+ : site accepteur de doublet d'électrons.

Étape 2

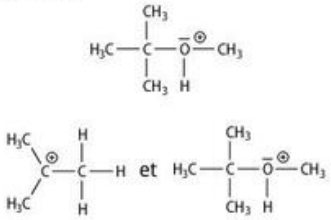
Doublets non liants de l'oxygène : sites donneurs.

C^+ : site accepteur de doublet d'électrons.

3.



4. Espèce **A** :



5. H^+ est un catalyseur.

27 1. a. On a : $n(C_3H_6O) = \mathbf{5}x$, donc

$$[C_3H_6O\,(aq)] = \frac{n(C_3H_6O)}{V} = \frac{5x}{V}.$$

b. On a :

$$v_{C_3H_6O} = \frac{d[C_3H_6O\,(aq)]}{dt} = \frac{d\left(\frac{5x}{V}\right)}{dt} = \frac{5}{V} \cdot \frac{dx}{dt},$$

car V est constant.

2. a. La vitesse volumique d'apparition de la propanone est proportionnelle à la dérivée temporelle de l'avancement, elle est donc proportionnelle à la pente de la tangente à la courbe $x(t)$. La pente de la tangente à la courbe $x(t)$ diminue au cours du temps, donc la vitesse volumique d'apparition de la propanone diminue au cours du temps.

b. Au cours de la réaction, il y a de moins en moins de réactifs. La concentration des réactifs est le facteur cinétique expliquant cette évolution.

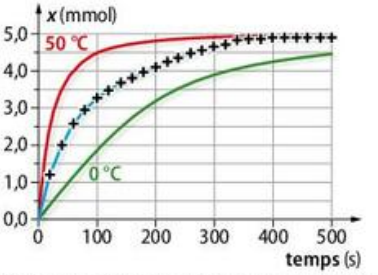
3. On a : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$. D'après le graphique, $t_{1/2}$ vaut environ 2,8 minutes.

28 1. a. $n(H_3O^+) = n_0(H_3O^+) - 2x$.

b. $v_{H_3O^+} = \frac{2}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$.

2. a. La vitesse volumique de disparition des ions oxonium diminue au cours du temps.

b. Lorsque la température varie, l'avancement final reste le même.



c. Si la température augmente, l'agitation thermique augmente, les chocs efficaces sont plus fréquents.

3. a. Durée au bout de laquelle l'avancement vaut la moitié de l'avancement final.

b. $t_{1/2} = 55$ s.

29 1. Il apporte les ions H_3O^+.

2. a. $5\,H_2O_2\,(aq) + C_4H_4O_6^{2-}\,(aq) + 2\,H_3O^+\,(aq) \rightarrow 4\,CO_2\,(g) + 10\,H_2O\,(\ell)$

b. Co^{2+} est un catalyseur.

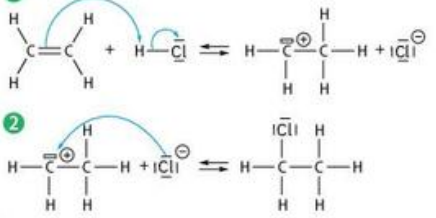
Co^{3+} est un intermédiaire réactionnel.

d. La solution est rosée.

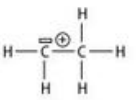
e. La solution est verdâtre.

f. Les ions Co^{3+} sont colorés. Il faudra régler le spectrophotomètre au λ_{max} du Co^{3+}.

33 1.



2.



et



3. $H_2C{=}CH_2 + H{-}Cl \rightleftarrows H_3C{-}CH_2Cl$

39 1. Le réactif et le produit sont des gaz.

2. a. Durée au bout de laquelle l'avancement vaut la moitié de l'avancement final.

b. La durée d'une transformation et le temps de demi-réaction évoluent dans le même sens.

Synthèse : le facteur cinétique mis en évidence est la concentration en réactifs. En effet, plus la concentration initiale en réactif est élevée, plus le temps de demi-réaction est faible, donc plus la transformation est rapide. Au niveau microscopique, une augmentation de la concentration en réactifs induit une

augmentation de la fréquence des chocs efficaces entre les réactifs, donc une augmentation de la vitesse de la transformation.

Chapitre 5

1 A et C. **2** A et B. **3** B. **4** B.
5 A. **6** A et C. **7** B et C.
8 B. **9** A et B. **10** A et B. **11** A et C.
12 A et B. **13** A et C.

15 1. Conservation de la charge et du nombre de nucléons.
2. a. Oui. b. Non. c. Non. d. Non.

17 1. Conservation de la charge et du nombre de nucléons.
2. a. et b. Pour β^-, un électron ${}^{0}_{-1}e$ et pour β^+, un positon ${}^{0}_{1}e$.
3. ${}^{108}_{47}Ag \rightarrow {}^{108}_{48}Cd + {}^{0}_{-1}e$
${}^{108}_{47}Ag \rightarrow {}^{108}_{46}Pd + {}^{0}_{1}e$

20 1. $\frac{dN(t)}{dt} = -\lambda \cdot N(t)$: équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants.
Sa résolution donne $N(t) = K \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
Comme à $t = 0$ s, $N(0) = N_0$ alors $K = N_0$ et $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
2. a. La durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon se sont désintégrés.
b. $t_{1/2} = 5{,}7 \times 10^3$ ans.
c. Carbone 14.
3. a. $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$
soit : $\frac{1}{2} = e^{-\lambda \cdot t_{1/2}}$ $\ln\frac{1}{2} = \ln(e^{-\lambda \cdot t_{1/2}})$
$\ln 1 - \ln 2 = -\lambda \cdot t_{1/2}$ donc $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
b. $\lambda = 3{,}9 \times 10^{-12}\ s^{-1}$.

23 1. Le bois mort ne renouvelle plus son carbone 14, donc son activité diminue au cours du temps. Elle est plus faible que celle d'un bois vivant.
2. a. $t = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln\frac{A_0}{A(t)}$, $t = 1{,}03 \times 10^3$ ans.
b. L'année 953.

24 1. Les rayonnements gamma.
2. Le rayonnement alpha est constitué de noyaux d'hélium (2 protons et 2 neutrons), particules lourdes par rapport aux autres (électron, positon, etc.).

26 1. ${}^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$
2. Le nombre de désintégrations par seconde, en Bq.
3. $t = 1{,}10 \times 10^3$ ans.
4. Environ en l'an 889.

28 1. $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$.
2. Durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents se sont désintégrés.
3. Plomb 214 : $t_{1/2} = 27$ min.
Bismuth 214 : $t_{1/2} = 20$ min.
$t_{1/2}$ (plomb) > $t_{1/2}$ (bismuth).
4. $\lambda_{bismuth} > \lambda_{plomb}$.

29 1. L'aluminium a capté les deux protons de l'hélium et a expulsé un neutron selon l'équation : ${}^{27}_{13}Al + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{1}_{0}n$
2. Non, car cette transformation est provoquée par le bombardement des particules alpha sur l'aluminium.
3. Le phosphore 30 produit est radioactif et comme il n'existe pas dans la nature, on a donc produit un élément radioactif artificiel.

30 1. Conservation du nombre de charges et du nombre de nucléons.
2. ${}^{99}_{42}Mo + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{97}_{43}Tc + {}^{1}_{0}n$
la particule libérée est un neutron.
3. ${}^{99}_{42}Mo \rightarrow {}^{97}_{43}Tc + {}^{0}_{-1}e$
donc radioactivité β^-.
4. Durée au bout de laquelle la moitié des noyaux initialement présents ont subi une désintégration.
5. a. Les éléments radioactifs sont utilisés pour l'imagerie médicale (comme traceurs dans la scintigraphie par exemple) et pour le traitement thérapeutique (dans la radiothérapie par exemple).
b. Le temps d'irradiation du patient est réduit.

31 1. Origine artificielle pour Litvinenko.
Origine naturelle pour Marie Curie.
2. $A = 1{,}66 \times 10^9$ Bq.
3. $t_{1/2} = 138{,}4$ j.

33 1. Graphiquement à 50 %, l'épaisseur de plomb est d'environ 0,4 mm.
2. La totalité des rayonnements γ est neutralisée.

41 1. a. ${}^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{A}_{Z}X$
radioactivité α.
b. C'est le noyau de radon qui émet ce rayonnement γ car ce noyau a été formé dans un état excité.
2. a. ${}^{30}_{15}P \rightarrow {}^{30}_{14}Si + {}^{0}_{1}e$
b. Le noyau de silicium 30 étant obtenu directement dans l'état fondamental, il n'y a pas d'émission de rayonnement.
3. $t = 2\,t_{1/2} = 3{,}16 \times 10^3$ années.
Synthèse : la radioactivité naturelle correspond à la désintégration spontanée de noyaux qui existent à l'état naturel. La radioactivité artificielle correspond à la désintégration spontanée de noyaux qui n'existent pas à l'état naturel mais qui ont été synthétisés.

Chapitre 6

1 A et C. **2** C. **3** B.
4 A. **5** A. **6** B. **7** B. **8** A et B.
9 B et C. **10** C. **11** B et C. **12** C.

13 a. c. d. : non totale.
b. e. : totale.

17 1. Tableau d'avancement : voir page 604.
2. $x_f = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol ; $x_{max} = 0{,}15$ mol.
3. $\tau = 0{,}0084$ 4. Oui. 5. Non, car $\tau < 1$.

19 a. $Q_r = \frac{1}{[Ag^+(aq)] \cdot [Cl^-(aq)]}$
b. $Q_r = \frac{[HCO_2^-(aq)] \cdot [H_3O^+(aq)]}{[HCO_2H(aq)]}$
c. $Q_r = [Ba^{2+}(aq)] \cdot [SO_4^{2-}(aq)]$
d. $Q_r = \frac{[Al^{3+}(aq)]^2}{[Zn^{2+}(aq)]^3}$
e. $Q_r = [SO_4^{2-}(aq)] \cdot [H_3O^+(aq)]^2$
f. $Q_r = \frac{[Fe^{2+}(aq)]^2 \cdot [S_4O_6^{2-}(aq)]}{[Fe^{3+}(aq)]^2 \cdot [S_2O_3^{2-}(aq)]^2}$

21 1. $Q_{r\,1} = 1{,}00$; $Q_{r\,2} = 0{,}630$; $Q_{r\,3} = 0{,}180$.
2. Le système **2** est à l'équilibre car $Q_{r\,2} = K(T)$.

22 1. $K(T) = \frac{[Fe^{2+}(aq)]_f^2 \cdot [I_2(aq)]_f}{[Fe^{3+}(aq)]_f^2 \cdot [I^-(aq)]_f^2}$
2. $Q_{r\,1} = 4{,}1 \times 10^5 > K(T)$: sens opposé.
$Q_{r\,2} = 5{,}0 \times 10^4 = K(T)$: équilibre.
$Q_{r\,3} = 3{,}6 \times 10^3 < K(T)$: sens direct.

24 Le schéma **B** est correct.
Schéma **A** : il manque le pont salin.
Schéma **C** : les demi-piles ne sont pas constituées de couples oxydant-réducteur.

26 1. $Cd(s) \rightleftarrows Cd^{2+}(aq) + 2\,e^-$
$Ag^+(aq) + e^- \rightleftarrows Ag(s)$ $\times 2$
$Cd(s) + 2\,Ag^+(aq) \rightarrow Cd^{2+}(aq) + 2Ag(s)$
2. Tableau d'avancement : voir page 604.
Ag^+ est le réactif limitant.
3. $q_{max} = 3{,}6 \times 10^3$C.

29 1. Tableau d'avancement : voir page 604.
2. $Q_r = \frac{n_A \cdot n_{eau}}{n_{acide} \cdot n_{alcool}} = 5{,}5 \times 10^{-8}$.
3. L'état d'équilibre n'est pas atteint et le système évolue dans le sens direct.
4. $\tau = 0{,}01 = 1\,\%$. $\tau < 100\,\%$ donc la transformation n'est pas totale.

31 1. Même schéma que celui page 151 avec Al^{3+} / Al à la place de Ag^+ / Ag et la borne COM reliée à l'électrode d'aluminium.
2. a. $Ni^{2+}(aq) + 2\,e^- \rightleftarrows Ni(s)$
$Al(s) \rightleftarrows Al^{3+}(aq) + 3\,e^-$
b. $3\,Ni^{2+}(aq) + 2\,Al(s) \rightleftarrows 3\,Ni(s) + 2\,Al^{3+}(aq)$
c. De l'électrode Al vers l'électrode Ni.
d. De l'électrode Ni (borne +) vers l'électrode Al (borne −).
3. $q_{max} = 1{,}6 \times 10^5$ C.

32 1. « Dynamique » et pas « statique » car à l'état d'équilibre, il continue de se produire deux phénomènes (réaction directe et opposée) qui se compensent.
2. $Q_r = [Na^+(aq)] \cdot [Cl^-(aq)] = 0{,}50^2 = 0{,}25$.
3. $Q_r < K(T)$, le système n'est pas à l'équilibre, il évolue dans le sens direct.

34 Transformation **A**
1. Tableau d'avancement : voir page 604.
2. $x_f = 0{,}114$ mol ; $x_{max} = 0{,}20$ mol.
$\tau = 0{,}57 = 57\,\%$.
3. Oui, car la réaction n'est pas totale.
Transformation **B**
1. Tableau d'avancement : voir page 604.
2. $x_f = 0{,}15$ mol ; $x_{max} = 0{,}15$ mol.
$\tau = 1{,}0 = 100\,\%$.
3. Non, car la réaction est totale.

COUP DE POUCE

Chapitre 3

3. Donner la relation entre les quantités de matière des réactifs titrant et titré à l'équivalence.

45 1. $2\ MnO_2\ (s) + Zn\ (s) + 2\ H_2O\ (\ell) \rightarrow 2\ MnO(OH)\ (s) + 2\ HO^-(aq) + Zn^{2+}(aq)$

2. $m_{min} = 8{,}2$ g.

Synthèse : $q_{max} = 2{,}5 \times 10^3$ mA · h, valeur cohérente avec l'indication du fabricant.

Chapitre 7

1 B. **2** B et C. **3** A et B. **4** B et C. **5** C. **6** A, B et C. **7** B et C. **8** A et C.

10 1. $NH_4^+(aq) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows NH_3\ (aq) + H_3O^+(aq)$

2. $K_A = \dfrac{[NH_3\ (aq)]_f \cdot [H_3O^+(aq)]_f}{[NH_4^+(aq)]_f}$.

3. $K_A = 6{,}3 \times 10^{-10}$.

13 1. a. L'ion méthanoate HCO_2^-.

b. Un acide faible ne réagit pas totalement avec l'eau : la transformation conduit à un équilibre chimique.

2. $HCO_2H\ (aq) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows HCO_2^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$

3. Constante d'acidité K_A :

$K_A = \dfrac{[HCO_2^-\ (aq)]_f \cdot [H_3O^+(aq)]_f}{[HCO_2H\ (aq)]_f}$

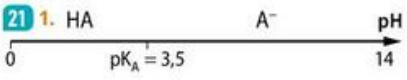
15 1. La transformation avec l'eau étant totale, une solution aqueuse d'acide nitrique ne contient pas de molécules d'acide nitrique HNO_3.

2. $[NO_3^-\ (aq)]_f = [H_3O^+\ (aq)]_f = c$

$c = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

3. pH = 2,3.

21 1.



2. Si pH = 7,0, c'est la base conjuguée A^- qui prédomine.

Si pH = 1,5, c'est la forme acide AH qui prédomine.

23 1. Le pH d'une solution tampon varie peu lors d'une dilution.

2. Le pH d'une solution tampon varie peu par addition modérée d'acide ou de base.

3. De nombreux milieux biologiques, dont le sang, ont des pH compris entre 6 et 8.

26 1. $C_7H_6O_2\ (aq) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows C_7H_5O_2^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$

$x_{max} = c \cdot V$ donc $c = \dfrac{x_{max}}{V}$.

$\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$ donc $x_f = x_{max} \cdot \tau$.

$[C_7H_5O_2^-\ (aq)]_f = c \cdot \tau$

$[C_7H_6O_2\ (aq)]_f = c \cdot (1 - \tau)$

2. $c \cdot \tau^2 + K_A \cdot \tau - K_A = 0$

3. $\tau = \dfrac{-K_A + \sqrt{\tau}}{2c} = 0{,}16$ soit 16 %.

4. $[C_7H_5O_2^-\ (aq)]_f = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol · L^{-1}.

$[C_7H_6O_2\ (aq)]_f = 1{,}7 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

28 1. $pK_A = 4{,}9$.

2. a. Par lecture graphique, on a : 7 % de $C_{10}H_{20}O_2$ (aq) et 93 % de $C_{10}H_{19}O_2^-$ (aq).

b. $[C_{10}H_{20}O_2\ (aq)]_f = 1 \times 10^{-3}$ mol · L^{-1}.

$[C_{10}H_{19}O_2^-\ (aq)]_f = 1{,}4 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

29 1. $[H_3O^+\ (aq)] = \dfrac{x_f}{V} = \dfrac{x_{max} \cdot \tau}{V} = c \cdot \tau$.

$pH = -\log[H_3O^+(aq)] = 2{,}9$

2. L'équation s'écrit :

$AH\ (aq) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows A^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$

L'avancement maximal est $x_{max} = c \cdot V$, donc $c = \dfrac{x_{max}}{V}$.

Le taux d'avancement final est $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$, donc $x_f = x_{max} \cdot \tau$.

$[A^-\ (aq)]_f = [H_3O^+]_f = \dfrac{x_f}{V} = \dfrac{x_{max} \cdot \tau}{V} = c \cdot \tau$

$[AH\ (aq)]_f = \dfrac{c \cdot V - x_f}{V} = \dfrac{x_{max} - x_{max} \cdot \tau}{V}$

$[AH\ (aq)]_f = \dfrac{x_{max} \cdot (1 - \tau)}{V} = c \cdot (1 - \tau)$

La constante d'acidité K_A du couple s'écrit donc : $K_A = \dfrac{(c \cdot \tau)^2}{c \cdot (1 - \tau)}$.

3. $K_A = 1{,}9 \times 10^{-4}$ d'où $pK_A = 3{,}7$, valeur proche de la valeur de référence.

30 1. a. $2\ H_2O\ (\ell) \rightleftarrows H_3O^+(aq) + HO^-(aq)$

$K_e = [H_3O^+\ (aq)]_f \cdot [HO^-\ (aq)]_f$

b. pH = 7,0.

2. a. $CO_2\ (aq), H_2O\ (\ell) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows HCO_3^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$

b. À pH = 5,7, on lit graphiquement que le pourcentage d'ions carbonate CO_3^{2-} (aq) est nul. On peut donc négliger la réaction entre les ions carbonate CO_3^{2-} (aq) et l'eau dans de l'eau distillée.

c. Le dioxyde carbone présent dans l'air se dissout dans l'eau distillée. Celui-ci possède des propriétés acides et réagit donc avec l'eau pour former des ions oxonium : le pH diminue.

34 1. $pK_A = 4{,}8$.

2. Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par addition d'une petite quantité d'acide ou de base, et par dilution modérée.

3. $n = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et

$[HO^-\ (aq)]_f = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}

d'où $[H_3O^+\ (aq)]_f = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1}

et pH = 12,0. Le pH de l'eau varie beaucoup (de 7,0 à 12,0) : l'eau pure n'est pas une solution tampon.

37 1. Le rouge du crésol dont la zone de virage contient la valeur du pH à l'équivalence (environ 8,5 lue graphiquement).

2. a. La méthode des tangentes donne $V_E = 8{,}4$ mL.

À l'équivalence, le réactif titré AH_2 et le réactif titrant HO^- ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation de titrage : $\dfrac{n(AH_2)_{titrée}}{1} = \dfrac{n(HO^-)_{versée}}{2}$.

$\dfrac{n(AH_2)_{titrée}}{n(AH_2)} = \dfrac{C_B \cdot V_E}{2}$

donc $n(AH_2)_{titrée} = \dfrac{C_B \cdot V_E \cdot M(AH_2)}{2}$

$m(AH_2)_{titrée} = 4{,}9 \times 10^{-2}$ g.

Cependant, on a titré une prise d'essai de 10,0 mL issue d'une solution de 100,0 mL dans laquelle la gélule avait été dissoute, donc $m_{exp} = 10 \times m(AH_2)_{titrée} = 0{,}49$ g.

$u_{mexp} = 0{,}017$ g ≈ 0,02 g.

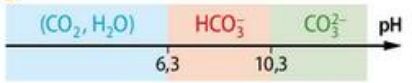
$m_{exp} = (0{,}49 \pm 0{,}02)$ g.

b. $\dfrac{|m_{exp} - m_{fab}|}{u_{m\ exp}} = 0{,}50$, valeur inférieure à 1, donc la valeur déterminée expérimentalement correspond aux incertitudes près à la valeur donnée par le fabricant.

42 1. $CO_2\ (aq), H_2O\ (\ell) + H_2O\ (\ell) \rightleftarrows HCO_3^-\ (aq) + H_3O^+(aq)$

2. Lorsque l'on injecte du dioxyde de carbone dans l'eau, il s'y dissout en partie et l'équilibre chimique précédent s'y établit. La concentration en ions oxonium augmente, le pH diminue.

3.



L'espèce prédominante est donc l'ion hydrogénocarbonate le matin (pH = 6,7) et le soir (pH = 7,5).

Synthèse : si le pH augmente au cours de la journée, $[H_3O^+]_f$ diminue.

$K_A = \dfrac{[HCO_3^-]_f \cdot [H_3O^+]_f}{[(CO_2, H_2O)]_f}$ est une constante. Si le numérateur $[H_3O^+]_f \cdot [HCO_3^-]_f$ diminue, $[HCO_3^-]_f$ variant dans les mêmes proportions que $[H_3O^+]_f$, le dénominateur $[CO_2, H_2O]_f$ diminue : les plantes consomment donc plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en produisent.

Réguler le pH consiste à éviter cette hausse liée à la diminution de la concentration en dioxyde de carbone dissout. On peut donc en injecter, au moins dans la journée comme le précise le document 2, afin de compenser la consommation des plantes.

Chapitre 8

1 C. **2** A. **3** B. **4** A. **5** B. **6** C. **7** C. **8** B. **9** B. **10** A.

12 1. Réaction **1**.

2. a. $Cu^{2+}(aq) + 2\ Ag\ (s) \rightleftarrows Cu\ (s) + 2\ Ag^+(aq)$

b. La solution va se décolorer et on aura formation d'un dépôt métallique orangé de cuivre sur la cathode (électrode reliée à la borne – du générateur).

16 1. $2\ Cl^-(aq) = Cl_2(aq) + 2\ e^-$

Elle se produit à l'anode.

2. $q = 3{,}9 \times 10^9$ C.

3. $n(e^-) = 4{,}0 \times 10^4$ mol.

4. $n(Cl_2) = 2{,}0 \times 10^4$ mol.

5. $V(Cl_2) = 4{,}8 \times 10^5$ L = 480 m^3.

17 1. La pile à combustible convertit l'énergie chimique en énergie électrique.

2. Les panneaux photovoltaïques permettent d'avoir de l'électricité durant une journée ensoleillée. Le surplus d'énergie électrique dans la journée a permis de fabriquer du dihydrogène grâce à l'électrolyseur que l'on stocke dans une citerne. Quand il ne fait pas beau ou la nuit, la pile à combustible alimentée par le dihydrogène stocké permet d'avoir de l'électricité. De plus, sans polluer.
3. Ce dispositif permet de produire de l'énergie propre (sans déchet radioactif et sans émission de gaz à effet de serre) et de pouvoir stocker le surplus d'énergie.

19 1. Le titane est réduit, donc il se trouve à la cathode.
2. $n(e^-) = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol.
3. $n(Ti) = 3{,}7 \times 10^{-3}$ mol.
4. $Ti^{\alpha+}\,(aq) + \alpha\, e^- = Ti\,(s)$
$\alpha = 2$ donc $Ti^{2+}\,(aq)$.

21 1. a. Le canon sert de cathode car il est le siège d'une réduction.
b. $2\,H_2O\,(\ell) + 2\,e^- = H_2\,(g) + 2\,HO^-\,(aq)$
2. $n(e^-) = 0{,}11$ mol.
3. $n(H_2) = 5{,}5 \times 10^{-2}$ mol. $V(H_2) = 1{,}3$ L.

22 1. $[Cu^{2+}\,(aq)]_i = \dfrac{c_1 \cdot V_1}{V_T} = \dfrac{0{,}10 \times 0{,}050}{0{,}100}$
$= 0{,}05$ mol · L^{-1}

$[Zn^{2+}\,(aq)]_i = \dfrac{c_2 \cdot V_2}{V_T} = \dfrac{0{,}10 \times 0{,}050}{0{,}100}$
$= 0{,}05$ mol · L^{-1}

Le quotient de réaction à l'état initial est :
$Q_{r,i} = \dfrac{[Zn^{2+}]_i}{[Cu^{2+}]_i}$ soit $Q_{r,i} = 1$.
$Q_{r,i} < K$ donc l'évolution du système se fait dans le sens direct de l'équation donnée.
2. Si l'on force la transformation grâce à un générateur, elle se fera dans le sens opposé de l'équation donnée, donc on formera du zinc.
3. La quantité de charges électriques mise en jeu est : $q = I \cdot \Delta t = 0{,}200 \times 30 \times 60 = 360$ C.
4. D'après la demi-équation :
$Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)$, on a :

$n(Zn) = \dfrac{1}{2}\, n(e^-)$

avec $n(e^-) = \dfrac{q}{N_A \cdot e}$, donc $n(Zn) = \dfrac{q}{2 \times N_A \cdot e}$

$n(Zn) = \dfrac{360}{2 \times 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19}}$

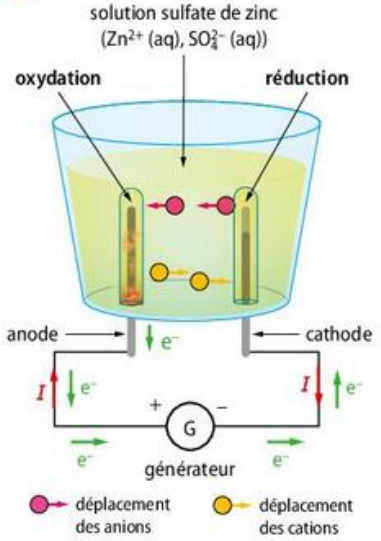
soit $n(Zn) = 1{,}9 \times 10^{-3}$ mol.
La masse de zinc formé est :
$m(Zn) = n(Zn) \cdot M_{Zn} = 1{,}9 \times 10^{-3} \times 65{,}4$ soit $m(Zn) = 0{,}12$ g.

24 1. Cette pile ne rejette que de l'eau, donc elle ne pollue pas.
2. $H_2\,(g) = 2\,H^+\,(aq) + 2\,e^-$
$O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- = 2\,H_2O\,(\ell)$
3. $n(e^-) = 2\,n_i(H_2)$.
4. Le dioxygène provient de l'air qui est en quantité illimité.
5. $n_i(H_2) = \dfrac{I \cdot \Delta t}{2\,N_A \cdot e}$. 6. $V(H_2) = 1{,}8 \times 10^4$ L.
7. Il faudrait un énorme réservoir pour le stocker.

25 Démarche avancée
1. $2\,H_2O\,(\ell) = O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^-$
$2\,H_2O\,(\ell) + 2\,e^- = H_2\,(g) + 2\,HO^-\,(aq)$
Donc : $2\,H_2O\,(\ell) \rightleftarrows O_2\,(g) + 2\,H_2\,(g)$
2. $n(O_2) = 17{,}3$ mol par jour.
3. $n(e^-) = 69$ mol.
4. $q = 6{,}7 \times 10^6$ C. 5. $I = 78$ A.

27 1. $m(Sn) = 3{,}4 \times 10^{-2}$ g. 2. $\Delta t = 9{,}2$ s.

32 1. Schéma :



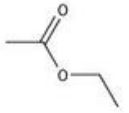
2. $Zn\,(s) = Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^-$
$Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)$
3. La cathode.

Synthèse :
En un mois : $n(Zn) = 0{,}80$ mol. D'après la demi-équation $Zn^{2+}\,(aq) + 2\,e^- = Zn\,(s)$, on a : $n(e^-) = 2\,n(Zn) = 1{,}6$ mol.
La quantité de charges électriques consommées mensuellement par l'électrolyseur est : $q = n(e^-) \cdot N_A \cdot e = 1{,}5 \times 10^5$ C.
1 A · h = 3 600 C donc $q = 41{,}7$ A · h. Cette valeur correspond à 10 % de la consommation totale, donc la quantité de charges électriques consommées par l'abonné correspond aux 90 % restants, soit $q = \dfrac{90 \times 41{,}7}{10}$
$q = 375$ A · h.

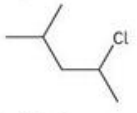
Chapitre 9

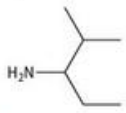
1 A. **2** A et B. **3** A. **4** A et C.
5 B et C. **6** A. **7** A et C. **8** A.

10 1. a. Éthanoate d'éthyle

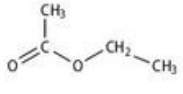


b. 4-méthyl-2-chloropentane

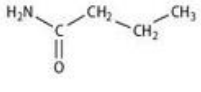




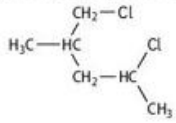
c. 4-méthyl-pentan-3-amine



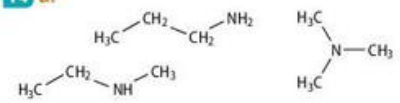
2. a. Éthanoate d'éthyle
b. Butanamide



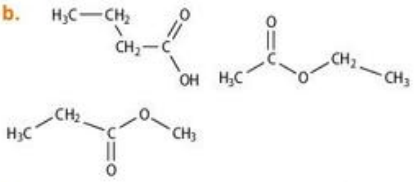
c. 2-méthyl-1,4-dichloropentane



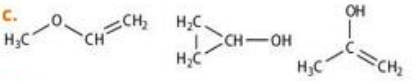
14 a.



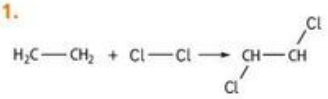
b.



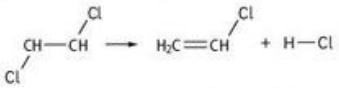
c.



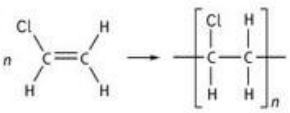
15 1.



2. 1,2-dichloroéthane.
3.



4.



5. Car ce type de composé est constitué par l'addition de « n » molécules de chlorure de vinyle, le monomère de ce polymère.

17 1. A et C.
2. Quel que soit le montage utilisé, il convient que la température d'ébullition d'un des produits de la synthèse envisagée soit plus basse que celles des réactifs, on peut dès lors l'éliminer, donc déplacer l'équilibre chimique dans le sens de sa formation, qui correspond à l'épuisement des réactifs.

18 1. Augmenter la vitesse de réaction en évitant toute perte de matière.
2. L'acide sulfurique est un catalyseur de réaction.
3. $n(alcool) = 0{,}20$ mol et $n(acide) = 1{,}0$ mol. L'acide est introduit en excès ; dans ce cas, l'avancement final sera augmenté, donc le rendement sera supérieur à 67 %.

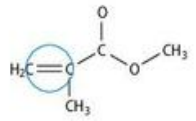
20 1. Étapes 1 et 2 : réactions d'addition. Étape 3 : réaction d'élimination.
2. Dans une addition, tous les atomes engagés dans les réactifs se retrouvent dans le produit recherché.
3. Deux étapes catalysées et utilisation d'un réactif renouvelable : le dioxygène.
4. On peut supposer que du fait des durées de chauffage, le coût énergétique est élevé.

21 1. Réactions de substitution.
2. a. L'action de l'acide nitrique sur l'aniline conduirait à la substitution de l'un des atomes

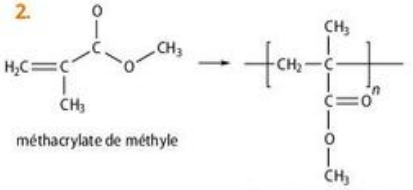
d'hydrogène du cycle par le groupe « nitro », et à la nitration du groupe « amino ».
b. Protection du groupe « amino » par une fonction « amide ».
c. Oui.
d. Déprotection de la fonction « amino ».

23 1. Améliorer le rendement de la réaction.
2. Substituer l'acide éthanoïque par de l'anhydride éthanoïque permet à cette réaction de devenir totale.
3. $R = 89\,\%$.

25 1.



2.



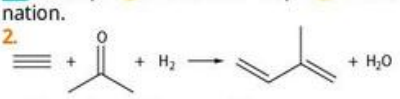
méthacrylate de méthyle — polyméthacrylate de méthyle

3. Un polyester.
4. Le PMMA est parfaitement recyclable. Il reste toutefois produit à partir de composés issus de la pétrochimie.

26 1. L'estérification est une addition : avec deux produits on n'en forme qu'un. L'estérification est plutôt une substitution car de l'eau est formée en plus de l'ester.
2. La vitesse de réaction est augmentée en chauffant le milieu réactionnel et en ajoutant dans ce milieu de l'acide sulfurique, un catalyseur.
3. Chauffer comme on peut le voir sur les courbes, permet d'augmenter la quantité d'ester formé donc le rendement. L'ester formé l'est plus rapidement, mais pas en plus grande quantité. Le rendement demeure inchangé.

30 1. Le montage **B**.
2. Le choix du chauffage et l'introduction d'un catalyseur ont pour objet d'augmenter la vitesse de réaction. Le choix du montage à reflux est justifié par le souci d'éviter toute perte de matière.
3. $R = 67\,\%$.
4. Pour augmenter le rendement de cette synthèse, il convient d'éliminer l'un des produits de la réaction, en l'occurrence l'eau en la distillant simultanément à sa formation : on utilise donc le montage **A**.

36 1. Étape **1** : addition ; étape **3** : élimination.
2.



• M(isoprène) = 68 g · mol^{-1}.
n(isoprène) = 4,4 × 10^8 mol d'isoprène.
n(isoprène attendue) = 5,2 × 10^8 mol.
Relativement à la stœchiométrie de la réaction de synthèse n(acétone) = n(isoprène attendue).
V(acétone) = 3,8 × 10^4 m^3.

Chapitre 10

1 C. **2** B. **3** A. et C **4** B. **5** C. **6** A. **7** C. **8** C. **9** B.

11 1. a. $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3{,}39 \\ -9{,}8 \times t + 5{,}87 \end{pmatrix}$
b. À $t = 1{,}0$ s : $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3{,}39 \\ -3{,}93 \end{pmatrix}$ $v = 5{,}19$ m · s^{-1}
2. a. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9{,}8 \end{pmatrix}$
b. Vecteur constant, vertical et vers le bas.
c. $a = 9{,}8$ m · s^{-2}.

14 Mouvements : uniforme : B, C ; accéléré : E, A, D ; ralenti : F.

18 1. a. $\vec{v} = v\vec{\tau} + 0\vec{n}$. b. La composante sur $\vec{\tau}$ augmente et la composante sur $\vec{n}$ reste nulle.
2. a. $\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$
b. La composante sur $\vec{\tau}$ est constante et la composante sur $\vec{n}$ augmente.

22 1. Les vecteurs vitesse et accélération sont colinéaires et ont la même direction que la trajectoire.
2. a. Trajectoire rectiligne uniforme : $\vec{a} = \vec{0}$. Trajectoire circulaire uniforme : les vecteurs vitesse et accélération sont orthogonaux.
b. $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$

22 1. $\vec{v}(0) = \vec{0}$
2. a. Circulaire accéléré.
b. Circulaire ralenti. c. $T = 2$ s
3. a. $\vec{a} = \begin{pmatrix} \pi \times L\cos(2\pi t) \\ \frac{L \cdot \sin^2(2\pi t)}{4} \end{pmatrix}$
b. $\frac{dv}{dt} \neq 0$ donc le mouvement n'est pas uniforme.

31 1. $v = 2{,}2 - k \times t$. Ainsi, à $t = 0$, v = 2,2 m · s^{-1}. De plus, $a = -k$. Ainsi, $k = 4{,}9$ m · s^{-2} . Le signe négatif signifie que le vecteur accélération est dirigé vers le bas de la pente alors que Ambre a un mouvement vers le haut de la pente.
2. a. $t = 0{,}45$ s b. $d = 49$ cm
3. $t = 0{,}45$ s et $v = 2{,}2$ m · s^{-1}.

33 1. a. $v_M = 4{,}8$ m · s^{-1}
b. Le mouvement est circulaire uniforme.
2. $\vec{a}_M = -24 \times \cos(5{,}0 \times t)\vec{i} + -24\sin(5{,}0 \times t)\vec{j}$
3. a. $\vec{v}_M = 4{,}8\vec{\tau}$ c. $\vec{a}_M = 24\vec{n}$
b. $v = 4{,}8$ m · s^{-1}. d. $R = 0{,}96$ m = 96 cm

Chapitre 11

1 B. **2** A, B et C. **3** B. **4** A. **5** B. et C. **6** A. et C. **7** A. et C. **8** B. et C. **9** C.

11 Le centre de masse est au centre du disque car c'est le point qui a la trajectoire la plus simple.

14 Le référentiel héliocentrique est galiléen pour l'étude du mouvement des planètes. Le référentiel géocentrique est galiléen pour des mouvements de quelques heures (satellite). Le référentiel terrestre est galiléen pour des mouvements de quelques minutes (voiture, fusée, sportif).

18 1. Le vecteur somme des forces est nul ($\sum\vec{F} = \vec{0}$) en **A** et correspond au vecteur bleu en **B**.



2. Le système **B** est alors à l'équilibre si et seulement si son vecteur vitesse $\vec{v} = \vec{0}$.
3. D'après la 2e loi de Newton ($\sum\vec{F} = m\vec{a}$) pour le système **B**, le vecteur accélération a la même direction et le même sens que le vecteur somme des forces.

20 1. $\vec{v} = \vec{0}$ et $\vec{a} = \vec{0}$.
2. 2e loi de Newton : $\sum\vec{F} = m\vec{a}$ donc $\sum\vec{F} = \vec{0}$.
3. $\vec{v} = \vec{0}$ et $\sum\vec{F} = \vec{0}$ la pinata est à l'équilibre.

22 1. Par construction graphique $\sum\vec{F}$ a une direction verticale et le sens est vers le bas.
2. Valeur du poids $P = m \cdot g = 90 \times 9{,}8 = 8{,}8 \cdot 10^2$ N et la longueur du vecteur $\vec{P}$ mesure 1,6 cm. Or par construction $\sum\vec{F}$ mesure 0,60 cm ce qui donne une valeur $\sum F = \frac{8{,}8 \cdot 10^2 \times 0{,}60}{1{,}6} = 3{,}3 \cdot 10^2$ N.
Or d'après la 2e Loi de Newton $\sum F = m \cdot a$ d'où $a = \frac{\sum F}{m} = \frac{3{,}3 \cdot 10^2}{90} = 3{,}6$ m · s^{-2}

25
1. $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 10}{2{,}0} = -5{,}0$ m · s^{-2}
2. On utilise la 2e loi de Newton $\sum\vec{F} = m\vec{a}$.
3. La résultante des forces $\sum\vec{F}$ a donc la même direction et le même sens que le vecteur accélération $\vec{a}$ (horizontale et sens opposé au mouvement) et a une valeur de $\sum F = ma = 200 \times 5{,}0 = 1{,}0.10^3$ N.

29 1. Référentiel terrestre supposé galiléen.
2. Poids de la fusée $\vec{P}$, force de poussée moteurs $\vec{F}$, force de frottement de l'air $\vec{f}$.
3. Les frottements étant négligeables $\vec{F} + \vec{P} = M \cdot \vec{a}$ soit sur axe vertical $F - Mg = M \cdot a$ donc $a = \frac{F}{M} - g = \frac{3{,}3 \times 10^7}{2\,000 \times 10^3} - 10 =$ **6,5 m · s^{-2}**

30 1. Le vecteur accélération $\vec{a}$ a la direction de la pente, sens celui du mouvement et a une valeur :

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\left(\frac{72}{3{,}6}\right) - 0}{10} = 2{,}0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

2. $\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_{G_3}$ projeté sur l'axe xx' : $-m \cdot g \cdot \sin\alpha + 0 + F = m \cdot a$ donc $F = m \cdot (a + g \cdot \sin\alpha)$
3. $F = 1{,}0 \times 10^3 \times (2{,}0 + 9{,}8 \times \sin(10)) = 3{,}7 \cdot 10^3$ N.
4. Frottements à ne pas négliger.

Chapitre 12

1 B. et C. **2** C. **3** A. **4** B. **5** B. et C. **6** A. et B. **7** A. et B. **8** A. et C.

COUP DE POUCE

Chapitre 10

Activité 1

Étudier l'évolution des vecteurs vitesse et accélération d'un projectile, c'est étudier l'évolution de leur caractéristiques (direction, sens, valeur) au cours du temps, soit par la construction graphique de ces vecteurs, soit par le calcul de leurs composantes au cours du temps. Condition d'analyse : repérer la position du centre de ce projectile à intervalle de temps régulier, ce que permet un enregistrement vidéo du mouvement dans le référentiel terrestre, exploité par un logiciel de pointage.

9 1. 2e loi de Newton, $\vec{a} = \vec{g}_0$

2. $\frac{dv_z}{dt} = g_0$, donc $v_z(t) = g_0 \times t$ car $v_z(0) = 0$.

Puis $z(t) = \frac{1}{2} \times g_0 \times t^2$

3. La trajectoire est selon (Oz) donc le mouvement est plan.

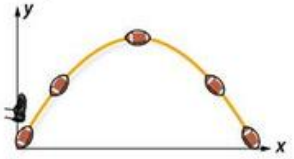
4. À l'impact $z(t_C) = h$ soit $t_C = \sqrt{\frac{2h}{g_0}}$ et $t_C = 0{,}452$ s.

5. $v_z(t_C) = g_0 \times t_C$ et $v_z(t_C) = 4{,}43\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

12 1. En reportant $t = \frac{x}{v_0 \times \cos\alpha}$ dans $y(t)$,

$y(x) = \frac{-g_0}{2 \times v_0^2 \times \cos^2\alpha} \times x^2 + x \times \tan\alpha$.

2.



3. La flèche est atteinte pour $v_y(t_s) = 0$; $t_s = \frac{v_0 \times \sin\alpha}{g_0}$ d'où $y(t_s) = \frac{v_0^2 \times \sin^2\alpha}{2g_0}$;

$y_{max} = 3{,}8$ m.

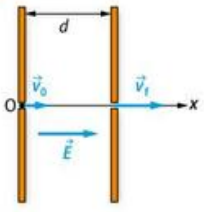
4. $y(t_p) = 0$ pour $t_p = \frac{2v_0 \times \sin\alpha}{g_0}$;

$x_{max} = x(t_p) = \frac{2v_0^2 \times \sin\alpha \times \cos\alpha}{g_0}$;

$x_{max} = 8{,}8$ m.

13 1. b 2. c 3. c 4. b et c

14 1. $v_f > v_0$ donc l'armature de sortie, chargée négativement, accélère le proton.



2. a. $\frac{F_e}{P} = 1{,}9 \times 10^{10}$

b. 2e loi de Newton : $\vec{a} = \frac{e}{m} \times \vec{E}$.

3. a. $a_x = \frac{eE}{m}$ b. $v_x(t) = \frac{eE}{m} \times t + v_0$

et $x(t) = \frac{eE}{2m} \times t^2 + v_0 \times t$.

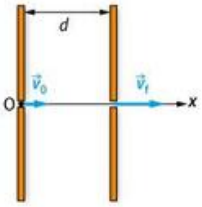
c. L'accélérateur est linéaire car le mouvement de la particule s'effectue selon (Ox).

4. a. Le proton sort pour $x(t_s) = d$ soit $\frac{eE}{2m} \times t_S^2 + v_0 \times t_s - d = 0$ et $t_s = 1{,}4 \times 10^{-6}$ s

b. $v_f = \frac{eE}{m} \times t_s + v_0$ soit $v_f = 2{,}6 \times 10^5\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Accélérateur de particule.

18 1. $\vec{v}_0$ perpendiculaire aux armatures et l'armature de sortie est de charge opposée à celle de la particule.



2. a. $E_m(f) = E_m(O)$

b. $v_f = \sqrt{v_0^2 - \frac{2eU_{AB}}{m}}$

et $v_f = 1{,}9 \times 10^7\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

3. a. $W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = -eU_{AB}$ avec $U_{AB} < 0$.

b. $\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = W_{AB}(\vec{F})$

d'où $\frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_O^2 = -eU_{AB}$

soit $v_f = \sqrt{v_O^2 - \frac{2eU_{AB}}{m}}$

20 1. D'après la 2e loi de Newton, $\vec{a} = \vec{g}_0$,

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_0 \times \cos\alpha \\ v_y(t) = -g_0 \times t + v_0 \times \sin\alpha \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = -\frac{g_0}{2} \times t^2 + v_0 \times \sin\alpha \times t \end{cases}$$

2. Par substitution de $t = \frac{x}{v_0 \times \cos\alpha}$, on obtient l'équation.

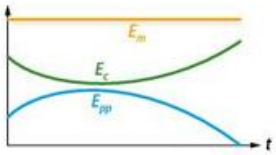
3. Le ballon est récupéré au niveau du sol, $y(t_f) = 0$ d'où $t_f = \frac{2v_0 \times \sin\alpha}{g_0}$ soit $t_f = 1{,}8$ s.

22 1. a. $\Delta E_c = \Sigma W_{AB}(\vec{F})$

b. $\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = W_{AB}(\vec{P})$.

$v_B = \sqrt{v_A^2 + 2g(z_A - z_B)}$ soit $v_B = 14\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

2.



23 1. a. 2e loi de Newton, $\vec{a}(t) = \vec{g}$;

$v_z(t) = -g \times t + v_0$ car $v_z(0) = v_0$;

$z(t) = \frac{-g}{2} \times t^2 + v_0 \times t + h$ car à $t = 0$, $z(0) = h$.

b. $v_z(t)$ est une fonction affine décroissante, mouvement ralenti.

2. a. Au sommet, $v_z(t_a) = -g \times t_a + v_0 = 0$

d'où $t_a = \frac{v_0}{g}$ soit $t_a = 0{,}71$ s.

b. $h_{max} = z(t_a) = \frac{-g}{2} \times t_a^2 + v_0 \times t_a + h$

d'où $h_{max} = 4{,}0$ m.

35 1. D'après la 2e loi de Newton, $m \times \vec{a} = m \times \vec{g}_0$

d'où $\vec{a} = \vec{g}_0 \begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g_0 \\ a_z = 0 \end{cases}$

2. a. Dans le repère orthonormé $(T; x, y, z)$, Puisque $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$, par intégration, on en déduit un ensemble de primitives possibles :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = k_1 \\ v_y(t) = -g_0 \times t + k_2 \end{cases}$$

$\vec{v}(0) = \vec{v}_T$ d'où $\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = v_T \times \cos\alpha \\ v_y(t) = -g_0 \times t - v_T \times \sin\alpha \end{cases}$

De même, $\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{TG}}{dt}$, les équations horaires de la position s'écrivent :

$$\overrightarrow{TG}(t) \begin{cases} x(t) = v_T \times \cos\alpha \times t \\ y(t) = -\frac{1}{2}g_0 \times t^2 - v_T \times \sin\alpha \times t \end{cases}$$

3. Par substitution de la variable $t = \frac{x}{v_T \times \cos\alpha}$ dans l'expression de $y(t)$:

$y(x) = -9{,}5 \times 10^{-3}x^2 - 1{,}9 \times 10^{-1}x$

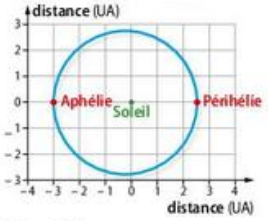
4. a. Le point L d'abscisse x_L appartient à la fois à la piste et à la trajectoire du sauteur. La pistes a pour équation $y = -0{,}59x$ donne : $x_L \cdot (9{,}5 \times 10^{-3} \cdot x_L - 0{,}40) = 0$, soit $x_L = 42$ m

b. Abscisse du point d'atterrissage < abscisse réelle = 97 m dû aux frottements de l'air.

Chapitre 13

1 C. **2** B. **3** B. **4** C. **5** C.
6 B. **7** B. et C. **8** B. **9** A. **10** A.

14 La distance Cérès - Soleil n'est pas constante donc la trajectoire est une ellipse (1er loi de Kepler). Orbite de Cérès autour du Soleil.



$a_c = \frac{4{,}47 \times 10^8 + 3{,}81 \times 10^8}{2} = 4{,}14 \times 10^8$ km

$T_c = \sqrt{\frac{a_c^3}{a_T^3}} \times T_T = \sqrt{\frac{(4{,}14 \times 10^8)^3}{(1{,}50 \times 10^8)^3}} \times 365{,}25$

$= 1{,}67 \times 10^3$ jours

19 1. **Référentiel Héliocentrique**

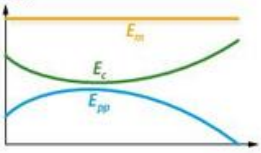
On a : $v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$ et $v = \frac{2\pi r}{T}$ donc $\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2 = \frac{G \cdot M}{r}$ ainsi $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M}$.

Planète	a(m)	T(s)	$\frac{T^2}{r^3}$ (s^2/m^3)
Mercure	$5{,}805 \times 10^{10}$	7573824	$2{,}9324 \times 10^{-19}$
Vénus	$1{,}0845 \times 10^{11}$	19407924	$2{,}953 \times 10^{-19}$
Terre	$1{,}50 \times 10^{11}$	31557600	$2{,}9508 \times 10^{-19}$
Mars	$2{,}28 \times 10^{11}$	59328288	$2{,}9697 \times 10^{-19}$
Jupiter	$7{,}8 \times 10^{11}$	375535440	$2{,}9718 \times 10^{-19}$
Saturne	$1{,}4265 \times 10^{12}$	927793440	$2{,}9654 \times 10^{-19}$
Uranus	$2{,}88 \times 10^{12}$	2650838400	$2{,}9416 \times 10^{-19}$
Neptune	$4{,}5E \times 10^{12}$	5207004000	$2{,}9754 \times 10^{-19}$

$\frac{T^2}{r^3}$ = constante = $2{,}95 \cdot 10^{-19}$ s²/m³

22 1. La carte est immobile donc les trajectoires sont représentées dans le référentiel terrestre.
2. Un point.

24 1. Le référentiel Neptunocentrique.
2. Les aires balayées sont égales pour des temps égaux, la distance parcourue des arcs de cercle sont égaux. La vitesse est donc constante.
3.



4. a.

$T^2 = 2\pi\sqrt{\frac{R_N^3}{G \cdot M_N}}$ = 5,9 jours

b.

$v = \frac{2\pi R_N}{T} = \frac{2\pi \times 3{,}55 \times 10^8}{5{,}1 \times 10^5} = 4{,}4 \times 10^3 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
$= 4{,}4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

26 1. Référentiel Héliocentrique.
2. La force gravitationnelle de Jupiter sur la comète a perturbée trajectoire.
3.

$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{G \cdot M_s}} = 8{,}0 \times 10^{10}$ s = $2{,}5 \times 10^3$ ans

30 1. $\frac{T^2}{R^3} = k$. *3 d 13 h 14 min = 306840 s*
2. a.

$M_p = \frac{4\pi^2 \cdot R^3}{G \cdot T^2} = \frac{4\pi^2 \times (6{,}7 \times 10^8)^3}{6{,}67 \times 10^{-11} \times (306840)^2}$
$= 1{,}9 \times 10^{27}$ kg

b. Jupiter.

33 1. Référentiel Tchouricentrique.

$T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{G \cdot M_c}}$ = AN : $T = 2{,}4 \times 10^3$ s = 41 min

$\vec{F} = -G\frac{m \cdot M}{R^2}\vec{u}_r = m \cdot \vec{\mathcal{G}}$ donc $\vec{\mathcal{G}} = -G\frac{M}{R^2}\vec{u}_r$

39 1. Il s'agit d'un référentiel Lunocentrique.

2. $\vec{F} = G\frac{m \cdot M_L}{(R_L + h)^2}\vec{n}$ et $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

donc $\vec{a} = G\frac{M_L}{(R_L + h)^2}\vec{n}$

3. $\vec{a} = \frac{v^2}{R_L + h}\vec{n}$ dans le repère de Frenet donc

$m \cdot \frac{v^2}{R_L + h}\vec{n} = G\frac{m \cdot M_L}{(R_L + h)^2}\vec{n}$ et $v = \sqrt{\frac{G \cdot M_L}{R_L + h}}$.

4. $T = 2\pi\sqrt{\frac{(R_L + h)^3}{G \cdot M_L}}$ $T = 7{,}09 \times 10^3$ s = 1,97 h

Soit près de 2 heures.

Problème à résoudre

Les ondes électromagnétiques ne traversent pas la Lune qui cache par Apollo une bonne partie de sa trajectoire. Le LEM ne peut donc communiquer avec la capsule qu'au niveau de son horizon. L'angle parcourue est de 2β.

$\beta = \arccos\left(\frac{R_L}{R_L + h}\right)$

$\beta = \arccos\left(\frac{1{,}74 \times 10^6}{1{,}74 \times 10^6 + 110 \times 10^3}\right) = 19{,}9°$

$T_{COM} = \frac{1{,}99 \times 2 \times 19{,}9}{360} = 0{,}219$ h = 789 s. À chaque révolution, la communication n'est possible que pendant 789 s.

Chapitre 14

1 B. **2** B. **3** C. **4** B. et C. **5** A. **6** C. **7** B. **8** A. et B. **9** C.

11 1. $\vec{\pi}$: résultante des forces pressantes qui modélisent les actions mécaniques d'un fluide sur la surface d'un objet immergé. Force verticale, vers le haut de valeur égale au poids du volume de fluide déplacé.
2. $\pi = 45{,}9 \times 10^{-3} \times 9{,}81 = 4{,}50 \times 10^{-1}$ N
$\pi = 1{,}97 - 1{,}52 = 4{,}50 \times 10^{-1}$ N

16 1. a. $Q = v \cdot S$ · AN : $Q = 8{,}3 \times 10^{-4}$ m³ · s⁻¹
$= 3{,}0 \times 10^3$ L · h⁻¹
b. $\Delta t = V/Q$ · AN : $\Delta t = 12/3{,}0 \times 10^3 = 14$ s
2. $v_A \cdot S_A = v_B \cdot S_B$ donc $v_B = v_A \cdot S_A/S_B$ · AN : $v_B = 4{,}1$ m · s⁻¹.

19 1. $P_1 + \frac{1}{2}\rho \cdot v_1^2 + \rho \cdot g \cdot z_1$
$= P_2 + \frac{1}{2}\rho \cdot v_2^2 + \rho \cdot g \cdot z_2$

2. $P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho \cdot (v_1^2 - v_2^2) + \rho \cdot g \cdot (z_1 - z_2)$
AN : $P_2 = 1{,}3 \times 10^5$ Pa

22 1. Si $P_B < P_A$ alors $v_B > v_A$ (principe de Venturi)

2. a. $P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot v_B^2$.

b. $v_B = \sqrt{\frac{2(P_A - P_B)}{\rho} + v_A^2}$ AN : $v_B = 4{,}9$ m · s⁻¹
Ce résultat valide la réponse en 1.

23 La portance provient de la forme particulière de l'aile d'un avion. L'air parcourt une distance plus grande sur sa face supérieure que celle inférieure. Le temps de parcours restant le même, la vitesse de l'air y est alors plus grande et la pression de l'air diminue. L'aile de l'avion est aspirée vers le haut. Cette action est modélisée par une force nommée *portance*.

28 1. a. Lorsque le ludion est en équilibre, son poids et la poussée d'Archimède se compensent :
$m_L \cdot g = \rho_{eau} \cdot (V_A - V_B) \cdot g$



soit $V_A = \frac{m_L}{\rho_{eau}} - V_B$ b. $V_A = 5{,}0$ cm³.
2. a. V_A d'air dans le ludion diminue.
b. Si V_A diminue alors π diminue et devient inférieure au poids du ludion qui descend.

29 1. a. $v = Q/S$ · AN : $v_A = 3{,}4 \times 10^1$ m · s⁻¹.

$Q_A = Q_B$ soit $v_A = \frac{v_B \cdot S_B}{S_A}$. $S_B > S_A$ alors $v_A > v_B$.

b. Au sommet du jet, $P_{eau} = P_{atm} = 10^{13}$ hPa et $v_{eau} = 0$ m · s⁻¹.

2. a. $P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 + \rho \cdot g \cdot z_A$
$= P_S + \frac{1}{2}\rho \cdot v_S^2 + \rho \cdot g \cdot z_S$ (S : point situé au sommet du jet).

b. Soit $z_A = 0$ m.
De plus $v_S = 0$ m · s⁻¹, $P_S = P_{atm}$, $P_A = P_{atm}$ et $z_S = h$

$P_{atm} + \frac{1}{2}\rho \cdot v_A^2 = P_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$

donc $h = \frac{v_A^2}{2 \cdot g}$. AN : $h = 5{,}9 \times 10^1$m

c. La valeur est calculée en négligeant les frottements de l'air sur le jet d'eau.
d. h augmente si v_A augmente. Il faut réduire le diamètre de la tuyère pour augmenter la vitesse d'éjection de l'eau .

34 1. a. Action de la Terre (poids $\vec{P}$) et celle du fluide (poussée d'Archimède $\vec{\pi}$).



$\vec{P} = -m_A \cdot g \cdot \vec{k} = -\rho_A \cdot g \cdot V \cdot \vec{k}$
$\vec{\pi} = \rho_{eau} \cdot g \cdot V \cdot \vec{k}$
b. $\vec{P} + \vec{\pi} = \vec{0}$.
Sur (Oz) :
$-\rho_A \cdot g \cdot V + \rho_{eau} \cdot g \cdot V = 0$
soit $\rho_A = \rho_{eau}$ à 24 °C

c. « *... la masse volumique du liquide dans la colonne décroît fortement lorsque la température augmente* ».
Pour des T > 24 °C, ρ_{eau} diminue et devient inférieure à 997,38 kg · m⁻³ = ρ_A . $P_A > \pi_A$: la sphère A coule.
2. a. $\rho_B = \rho_{eau}$ à 22 °C
Pour la sphère B,
$\rho_B = \rho_{eau}$ à 22 °C > ρ_{eau} à 24 °C.
A 24°C, $P_B > \pi_B$. La sphère reste en bas.
b. B s'élève lorsque $\pi_B > P_B$ soit pour $\rho_{eau} > \rho_B = \rho_{eau}$ à 22 °C.
Cela se produit pour les températures $T > 22$°C.
3. a. $\Delta m = m_B - m_A = (\rho_B - \rho_A) \cdot V$ soit Δm $= 9{,}6 \times 10^{-7}$ kg ~ 1 mg.
La masse volumique qui décroît plus fortement que celle de l'eau lorsque la température augmente. Une différence de masse d'1 mg entre deux sphères correspond à des températures plus proches. Cela permet de graduer plus finement le thermomètre.
b. 22°C ≤ T ≤ 24 °C soit T = 23°C avec une incertitude type de 1°C.

35 1. $Q = V/\Delta t = S \cdot v$ donc $v = V/(S \cdot \Delta t)$. AN : $v = 1{,}3$ m · s⁻¹
2. a. Une fonction affine.
b. Ordonnée à l'origine : la pression du fluide au repos. $P = 1021$ hPa.

c. $P + \frac{1}{2}\rho \cdot v^2 = k$ = constante

soit $P = k - \frac{1}{2}\rho \cdot v^2$; $P = f(v^2)$: fonction affine décroissante de coefficient directeur $-\frac{1}{2}\rho$.

40 a. Débit volumique sanguin reste constant. b. Vitesse d'écoulement du sang diminue au niveau de l'anévrisme. c. Pression sanguine augmente au niveau de l'anévrisme.

COUP DE POUCE

Chapitre 14

Activité 4

– En régime permanent, le débit volumique d'un fluide en écoulement se conserve.

– La vitesse de l'eau en sortie de pompe dépend du débit volumique et de la section de la canalisation d'alimentation.

– Bien penser qu'à son altitude maximale, le fluide est immobile, choisir de manière judicieuse une origine pour les altitudes et tenir compte des données fournies permet de simplifier la relation de Bernoulli.

– La hauteur d'un étage peut être estimée à 3 m.

Problème

$Q = 5{,}0\ \text{L} \cdot \text{min}^{-1} = 8{,}3 \times 10^{-5}\ \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.
Diamètre estimé de l'anévrisme : 5,0 cm
$S_{aorte} = 3{,}1 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$
et $S_{aonevrisme} = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$
$v = \dfrac{Q}{S}$; $v_{aorte} = 2{,}7 \times 10^{-1}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
et $v_{anevrisme} = 4{,}2 \times 10^{-2}\ \text{m}^2$
Relation de Bernoulli :

$$P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot {v_A}^2 + \rho \cdot g \cdot z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho \cdot {v_B}^2 + \rho \cdot g \cdot z_B$$

$$P_B = P_A + \frac{1}{2}\rho \cdot ({v_A}^2 - {v_B}^2) + \rho \cdot g \cdot (z_A - z_B)$$

AN : $P_B = 1{,}35 \times 10^4$ Pa = 10,1 cm Hg
Au niveau de l'anévrisme, la pression sanguine augmente de 9,3 cm à 10,1 cm Hg

Chapitre 15

1 B. **2** A et C. **3** A. **4** B. **5** C. **6** C. **7** B et C. **8** B. **9** A et C. **10** C.

11 1. a. Au degré d'agitation des molécules
b. À la fréquence des chocs sur les parois
c. Au nombre et à la masse des particules
2. a. La température mesurée
b. La pression mesurée
3. a. → à f. b. → d. c. → e.

12 1. Température T en Kelvin (K) traduit le degré d'agitation des molécules du système.
$T = \theta\,(\text{en °C}) + 273{,}15$
2. – 22°C < 275 K = 1,85 °C < 16 °C
3. Pas d'agitation des particules à $T = 0$ K : zéro absolu. T obligatoirement positive.

16 1. a. $n = \dfrac{m}{M}$. AN : $n = 2{,}6 \times 10^{-1}$ mol
b. $T = 273{,}15 + 17 = 290{,}15$ K et $V = 4{,}8 \times 10^{-3}$ m³. c. $P = \dfrac{n \cdot R \cdot T}{V}$. AN : P = $1{,}30 \times 10^5$ Pa
2. a. La température thermodynamique doit être exprimée en K, non en °C.
b. $T = 273{,}15 + 34 = 307{,}15$ K. AN : $P = 1{,}38 \times 10^5$ Pa
c. Pour $T = 290{,}15 \times 2 = 580{,}3$ K = 307,15 °C

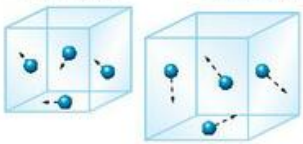
19 1. $n = \dfrac{PV}{R \cdot T}$. AN : $n = 4{,}4 \times 10^{-2}\,mol$.
2. $N = n \cdot N_A$ · AN : $N = 2{,}6 \times 10^{22}$ molécule soit $V = 1{,}9 \times 10^{-5}$ L = 19 µL.
3. Le volume propre des molécules (19 µL) est négligeable devant celui qu'elles occupent (1 L). Le diazote peut être assimilé à un gaz parfait.

25 1. a. $P = \dfrac{n \cdot R}{V}$.
AN : $P = 1{,}2 \times 10^8$ Pa = 1200 bar
b. À pression constante, une augmentation de la quantité de matière du gaz s'accompagne d'une augmentation de la température.
2. a. $V = \dfrac{n \cdot R \cdot T}{P}$. AN : $V = 1{,}2 \times 10^{-2}$ m³ soit 1200 fois plus grand.
b. L'augmentation excessive de la pression se traduit par une augmentation de la fréquence des chocs des molécules sur les parois du récipient et d'une augmentation du volume.

29 1. a. $\theta = 56{,}0$ °C, $u_\theta = 1$°C ; V = 28,0 mL, $u_V = 1$ mL. b. $V = 2{,}80 \times 10^{-5}$ m³ et $T = 299$ K
2. a. $P_{GP} = \dfrac{n.R.T}{V}$. b. $P_{GP} = 1{,}78 \times 10^5$ Pa
et $u_P = 1{,}78 \times 10^5 \cdot \sqrt{\left(\dfrac{1}{299}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{28{,}0}\right)^2}$
$= 6{,}4 \times 10^3$ Pa c. 1,71 bar < P_{GP} < 1,84 bar
3. a. $P_{GR} = 1{,}96$ bar, $u_P = 0{,}005$ bar. 1,955 bar < P_{GR} < 1,965 bar
b. L'air peut être assimilé à un gaz parfait (P_{GR} est contenu dans l'encadrement de P_{GP}).

31 1. a. À l'échelle macroscopique, T augmente et P augmente. Mais, la quantité de matière de l'air et le volume du pneu restent constants : la masse volumique reste constante.
b. $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$. Si T augmente, P augmente.
c. $n = 1{,}6$ mol
$T = 328{,}6$ K = 55,4 °C ≈ 55 °C
2. Pour une quantité de gaz donnée à volume constant, une augmentation du degré d'agitation des particules (de la température) s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des chocs sur les parois (de la pression). La masse volumique reste quant – à elle constante car le nombre de particules et le volume occupé restent constants.

32 1. a. La masse volumique du gaz diminue (son volume augmente), la pression reste constante et la température augmente.
b. $n = \dfrac{P \cdot V}{T \cdot R}$
Initialement : n = $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol
À l'état final, pour $l = 2{,}0$ cm, $V = l \cdot \pi \cdot d^2 + V_{(initial)}$ soit $V = (250 + 3{,}1) \times 10^{-6}$ m³ = 253,1 mL.
$T = \dfrac{P \cdot V}{n \cdot R}$. $T = 304{,}4$ K ≈ 31 °C soit une augmentation de 12 °C.
2. a. État initial État final.



b. Le degré d'agitation des particules est plus important lorsque la température du gaz augmente. Leur vitesse est plus grande et elles tendent à occuper un volume plus important à pression constante.

38 Démarche experte
Volume du ballon Doc 1 : 0,7 cm ↔ 1,8 m (taille d'une personne) donc 1,4 cm (diamètre du ballon) ↔ 3,6 m (en réalité).
$V = \dfrac{4}{3}\pi \cdot R^3$. $V = 25$ m³
$V_{max} = 6$ V soit $V_{max} = 150$ m³.
Pression et température des couches supérieures de la couche d'ozone : $P = 3$ hPa et $\theta = -5$ °C.
Quantité de matière constante d'hélium dans le ballon : $n = \dfrac{P \cdot V}{T \cdot R}$. $n = 1{,}0 \times 10^3$ mol
Volume du ballon dans les couches supérieures : $V = \dfrac{n \cdot R}{P}$. AN : $V = 7{,}4 \times 10^2\ m^3$
Ce ballon ne pourra pas atteindre la couche d'ozone (≈ 50 km d'altitude). Il pourra atteindre les couches inférieures situées à des altitudes légèrement supérieures à 10 km où $\theta \approx -55$ °C et P ≈ 200 hPa car dans ces conditions : $V = \dfrac{n \cdot R \cdot T}{P}$. AN : $V = 91$ m³.
Démarche avancée
1. a. Doc 1 : 0,7 cm ↔ 1,8 m (taille d'une personne) donc 1,4 cm (diamètre du ballon) ↔ 3,6 m (en réalité).
$V = \dfrac{4}{3}\pi \cdot R^3$. $V = 25$ m³
$n = \dfrac{P \cdot V}{T \cdot R}$. $n = 1{,}0 \times 10^3$ mol
b. A $P = 3$ hPa et $\theta = -5$ °C.
$V = \dfrac{n \cdot R \cdot T}{P}$. AN : $V = 7{,}4 \times 10^2$ m³
c. Non car $V_{max} = 6$. V soit $V_{max} = 150$ m³.
2. $V_{max} = 150$ m³.
$P = \dfrac{n \cdot R}{V}$. AN : $P = 120$ hPa à – 56°C
et $P = 154$ hPa à 5°C.
À 10 km d'altitude, $\theta = -56$ °C et $P = 200$ hPa. Le ballon atteint cette altitude.
À 50 km d'altitude, $\theta = 5$ °C et $P = 3$ hPa. Le ballon ne peut pas atteindre cette altitude.

Chapitre 16

1 A et C. **2** A et C. **3** B. **4** B. **5** A et B. **6** B. **7** A. et C. **8** C. **9** A. **10** A. et C. **11** A, B et C. **12** A, B et C. **13** A, B et C.

14 Oui, il existe une énergie propre à cette eau appelée énergie interne : énergies cinétiques microscopiques et énergies potentielles microscopiques.



16 1. Faux. Ajouter son énergie interne U.
2. Vrai.

COUP DE POUCE

Chapitre 15

Activité 3

– Les limites d'un modèle sont atteintes lorsque le comportement réel constaté s'écarte trop des prévisions du modèle.
– Les valeurs initiales de la température, du volume et de la pression du gaz détermine sa quantité de matière.
– La loi de Mariotte, pour une quantité donnée d'un gaz à température constante, permet de prévoir l'évolution des valeurs de sa pression et de son volume.

3. Faux. L'énergie n'est pas détruite mais transférée du système au milieu extérieur.

22 Les différents modes de transferts thermiques pour obtenir de l'eau chaude :
– par rayonnement sans support de matière ;
– l'air réchauffé par la Soleil transfert de l'énergie par conduction (support matériel mais non déplacement de matière) au sac plastique qui lui-même transfert de l'énergie par conduction à l'eau ;
– par convection au sein du liquide (déplacement de matière).

23 1. Pour le système {café} :
$\Delta U_{café} = \rho_{eau} \cdot V \cdot c_{eau} \cdot \Delta T$
AN : $\Delta U_{café} = 1{,}0 \times 1{,}0 \times 4{,}18 \times (52 - 60) = -33$ kJ.
2. En supposant que la bouteille thermos est parfaitement isolée : $\Delta U_{café+thermos} = 0$.
3. $\Delta U_{café+thermos} = \Delta U_{café} + \Delta U_{thermos} = 0$.
Donc $\Delta U_{thermos} = -\Delta U_{café} = 33$ kJ.

26 **Température moyenne terrestre**
1. a. Le flux thermique reçu du Soleil à la surface de la Terre va diminuer.
b. La température est liée au flux thermique reçu donc celle-ci est diminuée avec l'albédo.
2. a. L'effet de serre.
b. Son effet est d'augmenter la température moyenne terrestre.

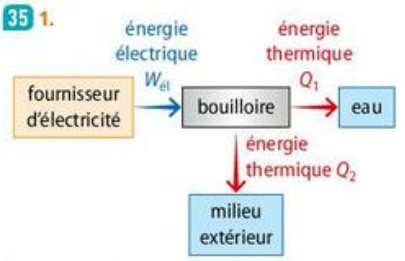
28 1. Le système {café} cède de l'énergie.
2. $T_{amb} = 25$ °C
3. Solution générale de l'équation différentielle : $T(t) = A \cdot e^{-\gamma \cdot t} + B$
Quand t tend vers l'infini, $T = T_{amb}$ donc $B = T_{amb}$ À $t = 0$ s, $T = T_o$ donc $T_o = A + T_{amb}$ donc $A = T_o - T_{amb}$
Donc :
$$T(t) = (T_o - T_{amb}) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + T_{amb}$$
D'où l'expression de $T(t)$ en fonction de γ :
$$T(t) = (75 - 25) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + 25$$
Donc :
$$T(t) = 50 \cdot e^{-\gamma \cdot t} + 25$$
4. a. Après 5 minutes le café est à 50 °C.
Donc $T(5) = 50 \cdot e^{-\gamma \cdot 5} + 25 = 50$
Donc $e^{-\gamma \cdot 5} = 1/2$
Donc $\gamma = (\ln 2) / 5$
b. Expression générale de $T(t)$:
$$T(t) = 50 \cdot e^{-(\ln 2 / 5) \cdot t} + 25$$

30 1. Le sauna reçoit $\Delta E = P \cdot \Delta t_{chauffe}$
A.N. $\Delta E = 7{,}5 \times 60 = 4{,}5 \times 102$ kJ
2. L'énergie est perdue en 5,0 minutes car la température est constante dans la sauna.
La puissance qui traverse la paroi est donc :
$\Phi = \Delta E / \Delta t_{chauffe}$
A.N. $\Phi = 450 / 300$ donc $\Phi = 1{,}5$ kW
$R = \Delta T / \Phi$ A.N. $R = (80 - 18) / 1\,500$
donc $R = 4{,}1 \times 10^{-2}$ K · W^{-1}

34 1. Tamb = – 5 °C
2. Solution générale de l'équation différentielle (loi de Newton) :
$$T(t) = A \cdot e^{-\gamma \cdot t} + B$$
Quand t tend vers l'infini, $T = T_{amb}$ donc $B = T_{amb}$
À $t = 0$ s, $T = To$ donc $To = A + T_{amb}$ donc $A = To - T_{amb}$ Donc : $T(t) = (T_o - T_{amb}) \cdot e^{-\gamma \cdot t} + T_{amb}$
D'où $T(t) = 25 \cdot e^{-\gamma \cdot t} - 5$
3. a. À $t = 30$, $T(30) = 15 = 25 \cdot e^{-\gamma} \cdot 30 - 5$
Donc $25 \cdot e^{-\gamma} \cdot 30 = 20$ Donc $e^{-\gamma} \cdot 30 = 4/5$
Donc $-30.\gamma = \ln 4/5$ Donc $\gamma = \ln (5/4)/30$
b. Expression générale de $T(t)$:
$$T(t) = 25 \cdot e^{-(\ln (5/4)/30) \cdot t} - 5$$
4. On cherche le temps t pour lequel on a $T(t) = 37$ °C
$25 \cdot e^{-(\ln (5/4)/30) \cdot t} - 5 = 37$
D'où $t = 30 \cdot \ln (42/25)/(\ln (4/5)$
Donc $t = -70$ min $= 1$ h 10
Heure du crime : 2 h 20 – 1 h 10 = 1 h 10

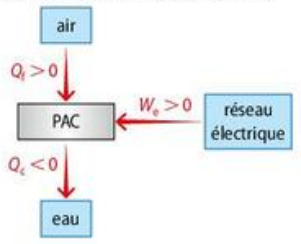
33 1. a. Phénomène de convection de l'air à l'intérieur du réfrigérateur.
b. Placer en hauteur car l'air chaud à tendance à monter et l'air froid à descendre par convection.
2. a. Le transfert thermique se fait de la source chaude vers la source froide donc de l'extérieur vers l'intérieur du réfrigérateur.
b. $\Phi = \Delta T / R = 16 / 0{,}89 = 18$ W
c. 1 an $= 365{,}25 \times 24 = 8\,766$ h
$\Delta U = Q = \Phi \cdot \Delta t = 18 \times 8\,766 = 1{,}6 \times 10^5$ Wh $= 1{,}6 \times 10^2$ kWh

35 1.



2. $\eta = E_{utile}/E_{dépensée} = Q_1 / W_{él} = \rho \cdot V \cdot c \cdot \Delta T / P \cdot \Delta t$
AN $\eta = 1{,}0 \times 0{,}40 \times 4{,}18 \times 10^3 \times (85 - 18) / (1\,500 \times 80) = 0{,}94 = 94$ %

36 1. a. La température de l'eau augmente, donc son agitation thermique moléculaire (ou énergie cinétique microscopique) augmente. Son énergie interne va ainsi augmenter.
b. Pour le système {eau}, $\Delta U_{eau} = m_{eau} \cdot c_{eau} \cdot \Delta T$ où ΔT est la variation de la température de l'eau.
AN $\Delta U_{eau} = 10{,}0 \times 10^3 \times 4{,}18 \times 10^3 \times (27 - 10) = 7{,}1 \times 10^8$ J
c. $Q_{PAC} = \Delta U_{eau} = 7{,}1 \times 10^8$ J
2. a. La source froide est l'air qui reste à T constante. La source chaude est la piscine dont la température va augmenter.
b.



c. Rendement énergétique : $\eta = E_{utile}/E_{dépensée} = Q_{PAC} / We = 7{,}1 \times 10^8 / 2{,}4 \times 10^8 = 7{,}1 / 2{,}4 = 3$
d. Pour obtenir la même température par un chauffage direct sans source froide, le système aurait dû prélever $We' = Q_{PAC} = 7{,}1 \times 10^8$ J directement au réseau électrique.
e. La PAC est 3 fois plus performante qu'un système de chauffage électrique classique.

46 a. Le transfert thermique se fait du randonneur (33 °C) vers l'air et le sol (15 °C).
b. Il s'agit d'un transfert thermique par conduction.
2. Surface du matelas $S_{matelas} = 1{,}93 \times 0{,}62 = 1{,}2$ m^2. On estime 0,5 m^2 comme surface du randonneur en contact avec le matelas.
Le flux thermique ϕ traversant le matelas « isotapis » est égale à :
$\Phi = (T_c - T_f)/R_{th} = (T_c - T_f)/(e / \lambda \cdot S) = (T_c - T_f) \cdot \lambda \cdot S)/e$
AN. $\Phi = (33 - 15) \times 0{,}03 \times 0{,}5/1{,}1 \times 10^{-2}$
Donc $\Phi = 2 \times 10 \cdot$ W
Le flux thermique traversant le matelas « thermoplus », dans les mêmes conditions d'utilisation, est de 40 W.
Donc $\Phi_{thermoplus} > \Phi_{isotapis}$
Le matelas qui est le meilleur isolant est donc le matelas « isotapis ».

Chapitre 17

1 C. **2** A et C. **3** A et C. **4** B. **5** C. **6** A. **7** C.

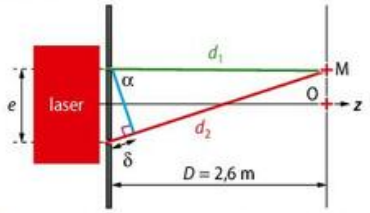
8 1. a. Effectuer la mesure du niveau d'intensité sonore avec un sonomètre.
b. Pour N guitares : $I = I_0 \cdot 10^{\frac{L}{10}}$
AN : $I = 1{,}0 \cdot 10^{-12} \times 10^{\frac{75}{10}} = 3{,}2 \cdot 10^{-5}$ W · m^{-2}.
Pour une seule guitare à 65 dB :
$I' = 1{,}0 \cdot 10^{-12} \times 10^{\frac{65}{10}} = 3{,}2 \cdot 10^{-6}$ W · m^{-2}.
Pour connaitre le nombre N :
$N = \frac{I}{I'} = \frac{3{,}2 \cdot 10^{-5}}{3{,}2 \cdot 10^{-6}} = 10$. Donc 10 guitares jouent ensemble.
2. $I'' = 1{,}0 \cdot 10^{-12} \times 10^{\frac{50}{10}} = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ W · m^{-2}.
$I + I'' = 3{,}2 \cdot 10^{-5} + 1{,}0 \cdot 10^{-7} = 3{,}21 \cdot 10^{-5}$ W · m^{-2}.
Le niveau d'intensité sonore associé vaut alors : $L'' = 10\log(\frac{I + I''}{I_0}) \approx 75$ dB, l'intensité sonore du triangle elle est négligeable.

11 1. 120 dB et 160 dB se situe au-dessus de seuil de douleur, 60 dB est situé dans la zone d'inconfort, proche du bruit d'une cantine.
2. On peut donner comme conseils : de s'éloigner de la source sonore ; de protéger leur animal avec un casque ; de ne pas amener leur animal pour ne pas l'exposer ; d'aller voir que des feux d'artifices à bruits contenus.

16 1. a. Ici $\delta = 4 - 1 = 3$ m, et $\lambda = 2$ m, le point est placé tel que $\delta = (2k + 1)$.
$\frac{\lambda}{2}$, ici $\delta = 3 \cdot \frac{\lambda}{2}$. Il est donc sur un minimum d'amplitude.
b. Interférences destructives.

2. $\delta = 14 - 6 = 8$ m, soit $\delta = k \cdot \lambda$ ici $\delta = 4 \cdot \lambda$
Maximum d'amplitude = interférences constructives.

18 1. a. $\delta = d_2 - d_1$. Ce qui donne :



b. Le point O est sur une frange brillante, car il est tel que $\delta = 0$: les interférences sont constructives si $\delta = k \cdot \lambda$, et ici $k = 0$.
2. Il y aura le premier maximum d'intensité lumineuse pour $\delta = \lambda$, et ici $k = 1$.

3. Puisque $\delta = \dfrac{e \cdot x}{D}$ et que $x = i$ et $\delta = \lambda$,
alors $\delta = \dfrac{e \cdot i}{D} = \lambda$ soit $i = \dfrac{\lambda \cdot D}{e}$.
Alors $e = \dfrac{\lambda \cdot D}{i}$. AN : $e = \dfrac{633 \cdot 10^{-9} \times 2{,}6}{3{,}4 \cdot 10^{-3}}$
$= 4{,}8 \cdot 10^{-4}$ m $= 480$ µm.

20 1. a. 200 battements, c'est 200 Hz.
$\Delta f = \dfrac{f \cdot v}{c}$ AN : $\Delta f = \dfrac{200 \times 7}{340} = 4{,}1$ Hz
La fréquence du son perçu lorsqu'il se rapproche est donc $f + \Delta f = 200 + 4 = 204$ Hz.
b. Quand il s'éloigne il faut calculer la fréquence perçue : $f - \Delta f = 200 - 4 = 196$ Hz.
2. Si un autre bourdon vole à la même vitesse à côté de lui, il est perçu comme immobile et à la même fréquence soit 200 Hz.

22 1. La diffraction : onde qui traverse une ouverture change de direction de propagation sans modification de longueur d'onde.
2. La diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière.
3. – 0,014 tache centrale + 0,014 ce qui donne : dairy = 0,028 m = 2,8 cm.
4. Le diamètre de la tache diminue quand l'ouverture du télescope augmente. Un télescope de grand diamètre, limite le phénomène de diffraction.

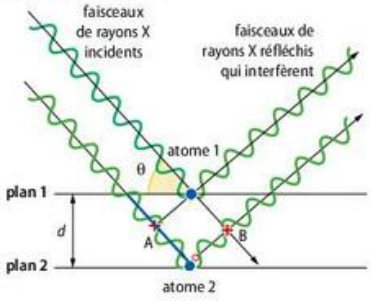
24 1. Pour 5λ, on mesure 1,4 cm, soit $\lambda = 0{,}28$ cm sur le papier. Mais l'échelle fournie indique que 0,8 cm représente 1 m.
$\lambda = \dfrac{0{,}28 \times 1}{0{,}8} = 0{,}35$ m. $f = \dfrac{c}{\lambda}$
AN : $f = \dfrac{340}{0{,}35} = 971$ Hz.
2. En utilisant le décalage Doppler, $\Delta f = \dfrac{f \times v}{c}$, on peut isoler $v = \dfrac{\Delta f \times c}{f}$
AN : $v = \dfrac{(971 - 810) \times 340}{810} = 67{,}6$ m · s^{-1} = 243 km · h^{-1}.

25 1. $\theta = \dfrac{\lambda}{a}$ et pour les petits angles :
$\theta \approx \tan\theta = \dfrac{L}{2D}$ Alors $\dfrac{\lambda}{a} = \dfrac{L}{2D}$.
2. $L = \dfrac{2 \cdot \lambda \cdot D}{a}$ pour le bleu :
$L_B = \dfrac{2 \times 405 \cdot 10^{-9} \times 220 \cdot 10^{-2}}{200 \cdot 10^{-6}} = 9{,}0$ mm
pour le vert,
$L_V = \dfrac{2 \times 525 \cdot 10^{-9} \times 220 \cdot 10^{-2}}{200 \cdot 10^{-6}} = 12$ mm
pour le rouge :
$L_R = \dfrac{2 \times 650 \cdot 10^{-9} \times 220 \cdot 10^{-2}}{200 \cdot 10^{-6}} = 14$ mm
3. a. Le point central de la figure de diffraction reçoit toutes les couleurs, donc d'après la synthèse additive fournie, il est blanc.
b. La tache centrale mesure 9 mm pour le bleu, répartie de – 4,5 mm à + 4,5 mm. Donc à $x = 4{,}5$ mm, il y a la première extinction du bleu, rouge + vert = jaune.
c. De même, à $x = 7$ mm, il y a la première extinction du rouge, bleu + vert = Cyan.
d. La figure de diffraction en lumière blanche est la superposition de chacune des figures de diffraction de chaque couleur qui la compose.

28 La fonction log n'est pas additive comme une fonction linéaire : $\log a + \log b \neq \log(a+b)$
2. a. $91 + 1{,}5 = 92{,}5$ dB. b. $82 + 3 = 85$ dB.

29 **Démarche experte**
Les interférences constructives si $\delta = k \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin\theta$.
La distance doit être la plus petite entre deux plans voisins successifs, soit $k = 1$.
$d = \dfrac{\lambda}{2\sin\theta}$ AN : $d = \dfrac{145}{2 \times \sin 11{,}5°} = 364$ pm

Démarche avancée
1. La différence de marche vient de la différence de parcours des deux ondes incidentes et réfléchies.



Elle correspond à deux fois le segment bleu, qui se calculeainsi :
$\sin\theta = \dfrac{\text{coté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \dfrac{d}{\delta/2}$, $\delta = 2\,d\sin\theta$.
2. Les interférences constructives se produisent quand $\delta = k \cdot \lambda$.
Les interférences destructives se produisent quand $\delta = = (2k+1) \cdot \dfrac{\lambda}{2}$
3. Pour une différence de marche minimale, et pour des interférences constructives, prendre $k = 1$: $\delta = \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin\theta$, ce qui permet d' isoler $d = \dfrac{\lambda}{2\sin\theta}$ AN : $d = \dfrac{145}{2 \times \sin 11{,}5°} = 364$ pm.

30 1. $\Delta f = \dfrac{f \times v}{c}$ AN : $\Delta f = \dfrac{800 \times 30}{340} = 71$ Hz
$f + \Delta f = 800 + 71 = 871$ Hz.
2. Lorsque le camion s'éloigne à la même vitesse le décalage Dopller ne change pas :
$f - \Delta f = 800 - 71 = 729$ Hz.

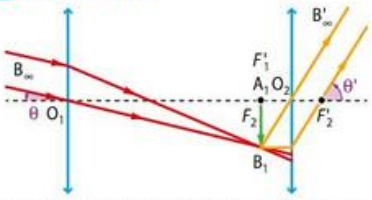
Chapitre 18

1 B et C. **2** B. **3** B. **4** C. **5** B. **6** A et B. **7** B et C. **8** B. **9** B et C. **10** B.

14 1. Pour que la lunette soit afocale, il faut que $O_1O_2 = f'_1 + f'_2 = 105$ cm
2. a + 2. b



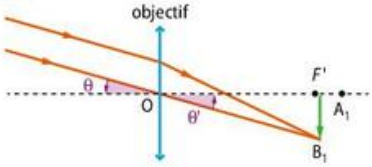
16 1. + 2. a. + 3. a.



2. b. L'image intermédiaire se forme dans le plan focal image de l'objectif qui coïncide avec le plan objet de l'oculaire.
3. b. Un œil normal n'accommodera pas pour observer l'image définitive A'B' car elle se forme à l'infini.

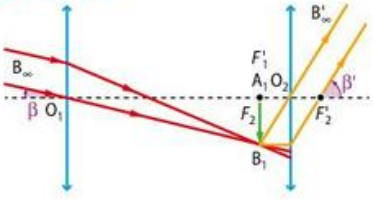
19 1. Par définition : $\overline{G} = \dfrac{\alpha'}{\alpha}$
2. Dans les triangles rectangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1, on peut écrire :
$\tan(\alpha) \approx \alpha = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{f'_1}$
et $\tan(\alpha') \approx \alpha' = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2A_1}} = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2}$
Soit $\overline{G} = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{f'_1}{f'_2}$
3. $\overline{G} = -\dfrac{f'_1}{f'_2} = -\dfrac{50{,}0}{1{,}0} = -50$

22 1. 76 cm est le diamètre de l'objectif.
2. a.



b. D'après le schéma : $A_1B_1 = f'_1 \times \tan\theta = 17{,}89 \times \tan(1/3600) = 8{,}7 \times 10^{-5}$ m = 87 µm.
3. Par définition : $\overline{G} = -\dfrac{f'_1}{f'_2}$ donc $f'_2 = -\dfrac{f'_1}{\overline{G}}$.
Le grossissement de – 1 800 est obtenue avec un oculaire de distance focale 9,9 mm et celui de – 2 200 avec une distance focale de 8,1 mm.

24 1. a. + 2. a.



b. L'objectif donne de l'objet à l'infini une image intermédiaire située au foyer image de l'objectif : il faudrait donc placer l'écran à 30,0 cm de l'objectif.

2. b. Par définition, le grossissement de la lunette est le rapport : $\overline{G} = \dfrac{\beta'}{\beta}$.

Dans les triangles rectangles $O_1A_1B_1$ et $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1, on peut écrire respectivement : $\tan(\beta) \approx \beta = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{f'_1}$ et

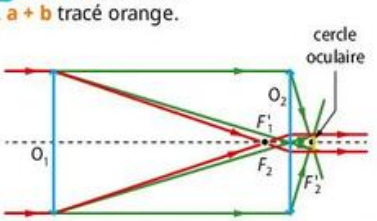
$\tan(\beta') \approx \beta' = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_2A_1}} = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{-f'_2}$

Soit $\overline{G} = \dfrac{\beta'}{\beta} = -\dfrac{f'_1}{f'_2}$

3. Le grossissement de la lunette utilisée vaut $\overline{G} = -\dfrac{300}{50} = -6$: l'indication ne sera pas suffisamment grossie pour être déchiffrée.

28 1. a + b. tracé vert

2. a + b tracé orange.



c. C'est au niveau du cercle oculaire qu'il faut placer l'œil pour recevoir un maximum de lumière en provenance de l'objet à l'infini.

3. J'applique la relation de conjugaison à l'oculaire pour déterminer la position du cercle oculaire :

$\dfrac{1}{\overline{O_2C}} = \dfrac{1}{\overline{O_2O_1}} + \dfrac{1}{f'_2} = \dfrac{1}{-110} + \dfrac{1}{10} \approx 0{,}091\,\text{cm}^{-1}$

soit $\overline{O_2C} = 11$ cm le cercle oculaire se situe à 11 cm de l'oculaire.

Relation de grandissement :

$d_{CO} = \left|\overline{\gamma} \times d_{objectif}\right| = \left|\dfrac{\overline{O_2C}}{\overline{O_2O_1}} \times d_{objectif}\right|$

$= \left|\dfrac{11}{-110} \times 4{,}0\right| = 0{,}40\,\text{cm} = 4{,}0\,\text{mm}$

le cercle oculaire mesure 4,0 mm

31 1. L'image donnée par la lunette afocale se forme à l'infini. L'œil myope ne pourra pas en donner une image sur la rétine. il faudra donc déplacer l'oculaire.

2. a. Pour une observation optimale, l'œil myope sera placé au niveau du cercle oculaire ; l'image A'B' donnée par la lunette devra être située à 50 cm du cercle oculaire soit $\overline{F'_2A'} = -50$ cm et $\overline{O_2A'} = -40$ cm.

Relation de conjugaison à l'oculaire :

$\dfrac{1}{\overline{O_2A_1}} = \dfrac{1}{\overline{O_2A'}} - \dfrac{1}{f'_2}$

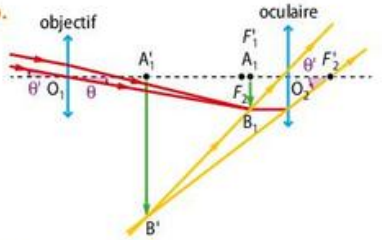
soit $\dfrac{1}{\overline{O_2A_1}} = \dfrac{1}{-40} - \dfrac{1}{10} \approx -0{,}125\,\text{cm}^{-1}$

soit $\overline{O_2A_1} = -8{,}0$ cm

L'image intermédiaire A1B1 se forme sur le foyer image F'1 et à 8,0 cm avant l'oculaire (10 cm pour un œil normal).

Il faut donc rapprocher l'oculaire de 2,0 cm

b.



3. a. La taille de l'image intermédiaire donnée par l'objectif vaut

$\overline{A_1B_1} = -f'_1 \times \tan\theta = -60 \times \tan(2{,}0 \times 10^{-2})$

$= -1{,}2$ cm.

b. La taille de l'image s'obtient en appliquant les relations de grandissement à l'oculaire :

$\overline{A'B'} = \overline{\gamma_{oculaire}} \times \overline{A_1B_1} = \dfrac{\overline{O_2A'}}{\overline{O_2A_1}} \times \overline{A_1B_1}$

$= \dfrac{-40}{-8} \times -1{,}2 = -6{,}0$ cm

$\tan(\theta') \approx \theta' = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{F'_2A'}} = \dfrac{-6{,}0}{-50} \approx 0{,}12$ rad

4. a. Le grossissement de la lunette ainsi réglée vaut : $\overline{G} = \dfrac{\theta'}{\theta} = \dfrac{0{,}12}{-2{,}0 \times 10^{-2}} = -6$

b. Pour la lunette afocale :

$\overline{G} = -\dfrac{f'_1}{f'_2} = -\dfrac{60}{10} = -6$

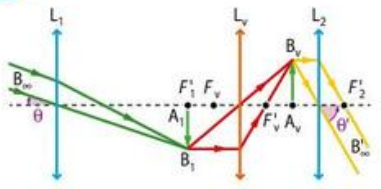
34 1. Le faisceau lumineux qui émerge de la lunette est concentré à la sortie de l'oculaire. Le faisceau qui pénètre dans l'œil de l'observateur est beaucoup plus intense que sans lunette. Plus le diamètre de l'objectif est grand, plus il collecte de lumière.

2. a. Théorème de Thalès dans les triangles $L_1F'_1$ et F_2L_2 : $\dfrac{f'_1}{D} = \dfrac{f'_2}{a}$ soit : $\overline{G} = -\dfrac{f'_1}{f'_2} = -\dfrac{D}{a}$.

b. Il faut que a = 6 mm soit $\overline{G} = -\dfrac{90}{6} = -15$

c. $f'_2 = -\dfrac{f'_2}{\overline{G}} = \dfrac{60}{15} = 4{,}0$ cm

39 1.



2. Le véhicule est placé à 14 cm de l'objectif : qu'il donne de l'image intermédiaire A_1B_1 une image AVBV de même taille que A_1B_1 mais renversée par rapport à A_1B_1.

a. Tracés en orange sur le schéma du 1.

b. On vérifie graphiquement que l'image A_vB_v est renversée par rapport A_1B_1 ($\overline{\gamma} < 0$) et de même taille $|\overline{\gamma}| = 1$.

c. Tracés en bleu sur le schéma du 1.

3. L'ajout du véhicule permet d'observer une image à l'endroit.

4. a. D'après le schéma : $\tan(\theta) \approx \theta = \dfrac{\overline{A_1B_1}}{f'_1}$ et

$\tan(\theta') \approx \theta' = \dfrac{\overline{A_vB_v}}{-f'_2} = \dfrac{-\overline{A_1B_1}}{-f'_2}$

soit $\overline{G} = \dfrac{\theta'}{\theta} = \dfrac{f'_1}{f'_2} = \dfrac{10}{2{,}0} = 5$

b. $\theta' = \overline{G} \times \theta = \overline{G} \times \dfrac{h}{D} = 5 \times \dfrac{210}{6000} \approx 0{,}18$ rad.

Chapitre 19

1 A. **2** B. **3** B. **4** B. **5** A. **6** A et B. **7** B et C. **8** C. **9** A.

10 1. La lumière extrait des électrons d'un matériau.

2. a. Fréquence minimale de la lumière qui peut extraire un électron d'un matériau.

b. $4{,}3 \times 10^{-15}$ Hz v_S $5{,}5 \times 10^{-15}$Hz

13 a. Onde **b.** Particule **c.** Particule **d.** Onde

17 1. $E_{photon} = hv = W + E_c$ donc $E_c = hv - W = hc/\lambda - W$

$E_c = 1{,}30 \times 10^{-19}$ J = 0,811 eV.

2. $v = \sqrt{2E_c / m}$

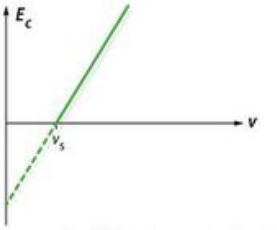
$v = 5{,}34 \times 10^5$ m · s^{-1}.

19 1. Si un électron est émis : $v \geqslant v_s$.

2. a. Loi de conservation de l'énergie : $E_p = W + E_c$.

b. $E_p = hv$ et $W = hv_s$ donc $E_c = hv - hv_s$.

c. On va avoir une courbe d'allure :



d. Pour $v \geqslant v_s$ $E_c = f(v)$ est une droite de coefficient directeur positif.

20 1. Energie → **cellule photovoltaïque** → Energie électrique

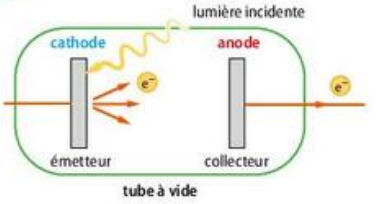
Lumineuse Energie thermique

2. $\eta = P_{électrique}/P_{lumineuse} \times 100$

3. $P_{électrique} = P_{lumineuse} \times \eta/100$

AN : $P_{électrique} = 77$ W.

21 1.



2. Si $v \geqslant v_S$, à la cathode, il y aura un effet photoélectrique et éjection d'électrons.

3. Les électrons partent de la cathode, elle a donc un signe –, il sont attirés par l'anode qui aura donc un signe +.

4. Le luxmètre.

27 1. Extraction d'électrons d'un matériau sous l'effet d'une onde électromagnétique.

2. L'effet photoélectrique a lieu pour $\lambda \leqslant \lambda_s$.

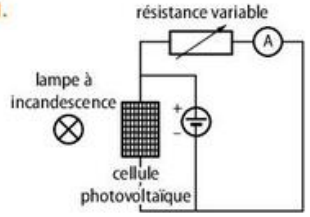
Et W(Zn) = h_c/λs donc $\lambda_s = h_c/W(Zn)$

AN : λs = 370 nm. λ ≤ 370nm : raies dans l'UV.

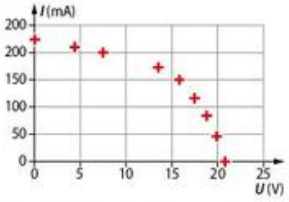
3. Conservation de l'énergie: $h_v = E_c + W$.

$E_c = h_c/\lambda - W$ AN : $E_c = 1{,}20 \times 10^{-19}$ J.

29 **1.**



2.



3. **a.** On calcule $P = U \times I$ pour chaque valeur de U et on trace $P = f(U)$.
On lit la valeur maximale : $P_{électrique} = 2{,}4$ W.
b. $\eta = P_{électrique}/P_{lumineuse} = P_{électrique}/ExS$
$\eta = 10\,\%$
c. 10 % de l'énergie lumineuse est convertie en énergie électrique.
Il s'agit du rendement moyen d'une cellule photovoltaïque.

Chapitre 20

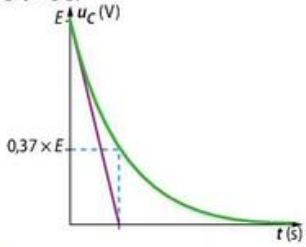
1 B. **2** B. **3** B. **4** C. **5** A.
6 B. **7** A et B. **8** B. **9** B. **10** A.

11 **1.** Accumulation de charges électriques de signes opposés.
2. Retour à l'équilibre des charges électriques.

17 **1.** **a.** $C = I \cdot \Delta t / U = 12 \times 10^{-3} \times 60 / 1{,}5 = 0{,}48$ F
b. Sur la photo 480 µF. Il y a un facteur 1 000.
2. 0,48 F est une valeur élevée pour la capacité d'un condensateur.

19 $\Delta t = C \cdot U / I = 330 \times 10^{-6} \times 42 / 2{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}9 \times 10^{-6}$ s

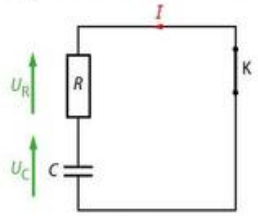
22 **1.** **a.** $i = C \cdot \dfrac{du_C}{dt}$ et $u_R = R \cdot i$
b. $\dfrac{du_C}{dt} + \dfrac{1}{RC} u_C = 0$
2. Voir cours p.507.
3. **a.** Décharge du condensateur, u_C tend vers 0.
b. $\tau = R \cdot C = 2{,}2 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-6} = 1{,}0$ s donc $5\,\tau = 5$ s.
c.



25 **1.** $i = q / \Delta t$
2. $q = C \cdot u_C$

3. **a.** $q = i \cdot \Delta t = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 500 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ C
b. $C = q / u_C = 5{,}0 \times 10^{-4} / 0{,}80 = 6{,}3 \times 10^{-4}$ C

27 **1.**



2. Voir cours p. 506-507
3. **a.** Graphiquement $\tau = 6$ ms
3. **b.** $\tau = R \cdot C$ donc $C = \tau / R = 6 \times 10^{-3} / 1{,}0 \times 10^3 = 6 \times 10^{-6}$ F = 6 µF

28 **1.** **a.** $\tau = R \cdot C$
b. $u_C(t) = E \times (1 - e^{-t/(RC)})$ donc $u_C(\tau) = E \times (1 - e^{-1}) = E \times 0{,}63$
2. Lecture graphique : $\tau = 1{,}3$ ms d'où $R = \tau / C = 1{,}3 \times 10^{-3} / 1{,}0 \times 10^{-6} = 1{,}3 \times 10^3\ \Omega = 1{,}3$ kΩ

17 **1.**

Équation	$C_2H_5CO_2(\ell) + H_2O(\ell) \rightleftarrows C_2H_5CO_2^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
État	n_1	n_2	n_3	n_4
initial	0,15	excès	0	0
intermédiaire	$0{,}15 - x$	excès	x	x
final	$0{,}15 - x_f$	excès	x_f	x_f
maximal	$0{,}15 - x_{max}$	excès	x_{max}	x_{max}

26 **2.**

Équation	$Cd(s) + 2\,Ag^+(aq) \rightarrow Cd^{2+}(aq) + 2\,Ag(s)$			
État	n_{Cd}	n_{Ag^+}	$n_{Cd^{2+}}$	n_{Ag}
initial	0,27	0,038	0,038	0,28
intermédiaire	$0{,}27 - x$	$0{,}038 - 2x$	$0{,}038 + x$	$0{,}28 + 2x$
maximal	$0{,}27 - x_{max}$	$0{,}038 - 2x_{max}$	$0{,}038 + x_{max}$	$0{,}28 + 2x_{max}$

29 **1.**

Équation	$C_2H_4O_2(\ell) + C_{10}H_{18}O \rightleftarrows C_{12}H_{20}O_2(\ell) + H_2O(\ell)$			
État	n_{acide}	n_{alcool}	n_A	n_{eau}
initial	1,0	1,0	0	0
intermédiaire	$1{,}0 - x$	$1{,}0 - x$	x	x
final	$1{,}0 - x_f$	$1{,}0 - x_f$	x_f	x_f
maximal	$1{,}0 - x_{max}$	$1{,}0 - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

34 **1.** Transformation **A**

Équation	$C_2H_4O_2 + C_3H_8O \rightleftarrows C_5H_{10}O_2 + H_2O$			
État	n_{acide}	n_{alcool}	n_{ester}	n_{eau}
initial	0,25	0,20	0	0
intermédiaire	$0{,}25 - x$	$0{,}20 - x$	x	x
final	$0{,}25 - x_f$	$0{,}20 - x_f$	x_f	x_f
maximal	$0{,}25 - x_{max}$	$0{,}20 - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

1. Transformation **B**

Équation	$C_2H_4O_2 + C_3H_8O \rightleftarrows C_5H_{10}O_2 + H_2O$			
État	n_{acide}	n_{alcool}	n_{ester}	n_{eau}
initial	0,30	0,15	0	0
intermédiaire	$0{,}30 - x$	$0{,}15 - x$	x	x
final	$0{,}30 - x_f$	$0{,}15 - x_f$	x_f	x_f
maximal	$0{,}30 - x_{max}$	$0{,}15 - x_{max}$	x_{max}	x_{max}

Crédits photographiques

1re de couv : © SPL • **1re de couv :** © Travelview/SHUTTERSTOCK • **p. 7 :** © GaudiLab/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 16 g :** © Sami Sarkis Concepts / Alamy Stock Photo/HEMIS • **p. 18 ht m :** © Bridgeman Images • **p. 18 m g :** Ph. Coll. Archives Larbor • **p. 18 ht d :** © MP/LEEMAGE • **p. 18 ht g :** Ph. Coll. Archives Larbor • **p. 20 :** © Joni Niemela • **p. 27 m g :** © Marco Uliana/SHUTTERSTOCK • **p. 28 g :** Droits Réservés • **p. 29 ht d :** © Pascal Bouclier/PHOTONONSTOP • **p. 29 ht g :** Droits Réservés/Agrify • **p. 31 ht g :** © Simon Lambert/REA • **p. 31 bas d :** © Ekramar/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 33 ht d :** © Albert Samama-Chikli/ECPAD/Defense • **p. 33 bas d :** © Remik44992/SHUTTERSTOCK • **p. 34 bas d :** © Sami Sarkis Concepts / Alamy Stock Photo/HEMIS • **p. 34 ht d :** © Fmjwiki/Wikimedia/Droits Réservés • **p. 35 ht g :** © S. Maniouloux • **p. 35 m g :** © Cro Magnon/Alamy/HEMIS • **p. 36 ht d :** © Nomad Soul/SHUTTERSTOCK • **p. 36 bas g :** © Ekipaj/SHUTTERSTOCK • **p. 38 ht d :** © Unctesam/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 39 bas d :** © Pikset/ISTOCK • **p. 40 g :** © Dominique Delfino/BIOSPHOTO • **p. 40 d :** © Philippe Guignard • **p. 44 m d :** © DeAgostini/LEEMAGE • **p. 44 ht d :** © Kuremo/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 56 :** © Archives Carlsberg • **p. 58 :** © Philippe Guignard • **p. 59 :** © Valentin Collin/Photopqr/L'Est républicain/MAXPPP • **p. 63 :** © Budimir Jevtic/SHUTTERSTOCK • **p. 64 d :** © Goodluz/SHUTTERSTOCK • **p. 66 :** © Cyltec.fr • **p. 67 ht g :** © Nnieole/SHUTTERSTOCK • **p. 67 g :** © Moving Moment/SHUTTERSTOCK • **p. 79 bas d :** © Texinfine • **p. 82 ht g :** © C'est qui le patron?! • **p. 82 :** © Goodluz/SHUTTERSTOCK • **p. 83 :** © S. Maniouloux • **p. 84 m g :** © Scanrail/ISTOCK • **p. 84 ht g :** © Yakov Oskanov/SHUTTERSTOCK • **p. 85 ht g :** Domaine public/Pxhere.com • **p. 86 :** © Napat/SHUTTERSTOCK • **p. 87 :** © Elnur/: © SHUTTERSTOCK • **p. 88 d :** © ISTOCK • **p. 90 :** © Icast/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 99 :** © V. Simard/CIDREF • **p. 100 :** Droits Réservés • **p. 102 :** © AFP • **p. 104 :** © Mathieu Guy/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 105 :** © Magalice/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 106 ht g :** © Sainthorant Daniel/SHUTTERSTOCK • - **p. 106 bas d :** © ISTOCK • **p. 106 bas g :** © Irina Denysova/SHUTTERSTOCK • **p. 110 :** © www.chateaudethard.com • **p. 111 :** © Gorodenkoff/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 112 d :** © Microgen/SHUTTERSTOCK • **p. 116 ht g :** © Simon Lane/Alamy/HEMIS • **p. 116 bas d :** © Stéphanie Duchêne/LRMH • **p. 116 m :** © Daniel Lébée/Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais • **p. 116 m ht d :** © Rafael Ben-Ari/Alamy/HEMIS • **p. 117 ht g :** © CMSP/BSIP • **p. 117 d :** © CMSP/BSIP • **p. 120 :** © Wellphoto/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 124 :** © Nattrass/ISTOCK • **p. 125 :** © RP balao/SHUTTERSTOCK • **p. 126 ht g :** © Tuiphotoengineer/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 126 bas d :** © AP/SIPA PRESS • **p. 127 :** © DEA/Alamy/HEMIS • **p. 128 :** © Burger/PHANIE • **p. 129 :** © Andrey Popov/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 130 :** © Microgen/SHUTTERSTOCK • **p. 131 bas g :** © Jean-Claude Marot/jcmarot.com • **p. 131 bas d :** © Dr Mike Baxter/Wikimedia • **p. 132 m :** © Centre Jean Perrin/ISM • **p. 132 bas d :** © Paul Foguenne/Centre hospitalier de Luxembourg • **p. 132 m :** © Centre Jean Perrin/ISM • **p. 132 bas g :** © Centre Jean Perrin/ISM • **p. 133 bas d :** © NASA • **p. 133 ht g :** © Spaarnestad/LEEMAGE • **p. 135 :** © Burger/PHANIE • **p. 135 :** © Burger/PHANIE • **p. 136 bas g :** © Beauty of Science/SPL • **p. 136 bas d :** © Hubert Raguet/ITIMC-Imag/CNRS • **p. 139 :** © JEULIN • **p. 140 ht d :** © Kotomiti Okuma/SHUTTERSTOCK • **p. 140 bas g :** © Liti-OK/SHUTTERSTOCK • **p. 142 :** © ISTOCK • **p. 148 :** © RGallianos/SHUTTERSTOCK • **p. 149 :** © Xiaochong Chen/Département de chimie moléculaire/Université de Grenoble/CNRS • **p. 150 :** © Mahiart/SHUTTERSTOCK • **p. 152 g :** © Lukasz Malusecki/SHUTTERSTOCK • **p. 152 m :** © VaclavP3k/SHUTTERSTOCK • **p. 153 m g :** © Prachay Roekdeethaweesab/SHUTTERSTOCK • **p. 153 d :** © Sheila Terry/SPL • **p. 154 :** © Hubert Raguet/TIMC-Image/CNRS • **p. 155 :** © ADOBE STOCK PHOTO • **p. 156 :** © MediaWorldImages/Alamy/HEMIS • **p. 158 :** © SPL • **p. 159 bas g :** © Makistock/SHUTTERSTOCK • **p. 159 bas d :** © Daliel M Ernest/SHUTTERSTOCK • **p. 160 bas :** © Warut Chinsai/ SHUTTERSTOCK • **p. 160 d :** © Airubon/ISTOCK • **p. 164 :** © CIMMYT • **p. 166 :** © LEROY-MERLIN • **p. 174 :** © Raphael Haentjens/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 180 ht d :** © Karel Gallas/SHUTTERSTOCK • **p. 180 bas d :** © Popp-design/ISTOCK • **p. 182 :** © Ben Moore/LOOK AT SCIENCES • **p. 184 :** © Dima Sotko/SHUTTERSTOCK • **p. 185 :** © Starstuff/SHUTTERSTOCK • **p. 186 bas g :** © Gpw/SHUTTERSTOCK • **p. 186 d :** © Element One 1 par H3 Dynamics • **p. 189 :** © Pierre Marchal/LOOK AT SCIENCES • **p. 194 ht d :** © Charly Triballeau/AFP • **p. 194 bas d :** © Gustavofrazao/ISTOCK • **p. 194 m :** © BMW • **p. 199 ht g :** © Maximilian Stock/SPL • **p. 199 bas d :** © Heinrich Pniok • **p. 200 ht d :** © Robbie McClaran/REDUX/REA • **p. 200 bas d :** © Pete Niesen/SHUTTERSTOCK • **p. 201 :** © Paramonov Alexander/SHUTTERSTOCK • **p. 202 :** © NASA • **p. 203 ht g :** © Claude Beaubien/SHUTTERSTOCK • **p. 203 bas d :** © Element One 1 par H3 Dynamics • **p. 204 :** © Xavier Popy/REA • **p. 205 m g :** © PictureLux/The Hollywood Archives/Alamy/HEMIS • **p. 205 bas g :** © Pics721/SHUTTERSTOCK • **p. 206 :** © Smileus/SHUTTERSTOCK • **p. 207 :** © Oleksiy Mark/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 208 d :** © Dean Hindmarch/ISTOCK • **p. 210 :** © Science&Science/Alamy/HEMIS • **p. 219 :** © Idreamphoto/SHUTTERSTOCK • **p. 223** Droits Réservés • **p. 225 :** © /World History Archives/Alamy/HEMIS • **p. 226 ht g** Domaine Public/Pixabay • **p. 226 :** © Dean Hindmarch/ISTOCK • **p. 231 :** © Daniel Karmann/DPA/Picture-Alliance/AFP • **p. 233 :** © Popular Science/GETTY IMAGES • **p. 234 :** © Jacques Pierre/HEMIS • **p. 236 :** © Pdm/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 242 :** © Ivanfirst/SHUTTERSTOCK • **p. 244 d :** © Milos-Muller/ISTOCK • **p. 246 :** © Bernd Thissen/DPA/Picture-Alliance/AFP • **p. 248 ht g :** © Alex Livesey/Getty Images 2014/AFP • **p. 248 bas d :** © GOOGLE EARTH • **p. 248 ht d :** © Image Sportfoto • **p. 254 :** © Don Hammond/GETTY IMAGES • **p. 255 :** © www.jivaro-models.org • **p. 257 :** © A. Le Floc'h/ESA • **p. 258 :** © Elizaveta Galitckaia/SHUTTERSTOCK • **p. 259 :** © Nikolenko Viacheslaw/Alamy/HEMIS • **p. 260 ht d :** © Optique Vidéo du CSG/CNES-ARIANESPACE/ESA • **p. 260 bas d :** © Taigi/SHUTTERSTOCK • **p. 261 :** © Maximkostenko/ISTOCK • **p. 262 ht g :** © Luchino/SHUTTERSTOCK • **p. 262 bas d :** © Alexnitikit1981/ISTOCK • **p. 264 :** © Y_Carfan/ISTOCK • **p. 265 ht d :** © Malindri/ISTOCK • **p. 267 :** © Anne-Christine Poujoulat/AFP • **p. 268 d :** © Chireau/SHUTTERSTOCK • **p. 273 :** © Stuart Holden/Alamy/HEMIS • **p. 275 :** © VVO/SHUTTERSTOCK • **p. 276 ht :** © Ulysse Couleurs d'Enfance • **p. 276 bas :** © Technotr/ISTOCK • **p. 276 m :** © Yanhen_0/SHUTTERSTOCK • **p. 279 ht g :** © Eyepark/SHUTTERSTOCK • **p. 279 bas d :** © NASA • **p. 279 m d :** © EvrenKalinbacak/SHUTTERSTOCK • **p. 279 bas g :** © Gilaxia/ISTOCK • **p. 280 :** © Sean M. Haffey/Getty Images/AFP • **p. 281 :** © David Madison/Corbis/GETTYIMAGES • **p. 282 :** © Valentinphotography/SHUTTERSTOCK • **p. 286 :** © Chireau/SHUTTERSTOCK • **p. 287 :** © Elena Larina/SHUTTERSTOCK • **p. 291 :** © Gorodenkoff/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 292 bas d :** © CAMPAGNE PUBLIQUE • **p. 292 d :** © M. Le Floc'h/ESA • **p. 294 :** © Nicolas Tavernier/REA • **p. 300 :** © CERN • **p. 303 bas g :** © Cottle Run/Alamy/HEMIS • **p. 303 ht d :** © Morne de Klerk/Getty Image 2012/AFP • **p. 304 :** © 280014_1/JEULIN • **p. 305 :** © Anthony Hatley/Alamy/HEMIS • **p. 308 ht g :** © Ronald Martinez/Getty 2012/AFP • **p. 308 bas :** © EvrenKalinbacak/SHUTTERSTOCK • **p. 309 :** © Maxisport/SHUTTERSTOCK • **p. 310 ht g :** © Hulton Archives/GETTY IMAGES • **p. 310 bas d :** © A. Le Floc'h/ESA • **p. 310 m d :** © Age Fotostock/Alamy/HEMIS • **p. 312 ht g :** © Pjt56/Wikimedia/DROITS RESERVES • **p. 312 d :** © Gallo Images/GETTY IMAGES • **p. 313 :** © Kyodo News Stills/GETTY IMAGES • **p. 314 :** © Sikana • **p. 315 :** © Microgen/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 316 bas g :** © JPL-Caltech/Space Science Institute/NASA • **p. 316 d :** © Andrey Amaygov/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 320 :** © Jerry Lodriguss/SPL • **p. 321 :** © Jet Propulsion Laboratory/NASA • **p. 322 :** © SSPL/LEEMAGE • **p. 324 :** © J. Huart/ESA • **p. 327 :** © JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/SPL • **p. 330 ht g :** © Van Ravenswaay Detlev/SPL • **p. 330 bas g :** © NASA/SPL • **p. 331 :** © Jerry Lodriguss/SPL • **p. 333 :** © NASA/SPL • **p. 334 g :** © Rosetta Navcam/ESA • **p. 334 bas d :** © Andrey Armaygov/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 336 :** © ESO • **p. 337 :** © Detlev Van Ravenswaay/NASA/SPL • **p. 339 :** © Laurent Cerino/REA • **p. 340 bas g :** © Dudarev Mikhail/SHUTTERSTOCK • **p. 340 d :** © Xavi Bonilla/DPPI MEDIA • **p. 340 bas d :** © Ingenieurin/SHUTTERSTOCK • **p. 342 :** © Romolo Tavani/SHUTTERSTOCK • **p. 344 :** © Africa Studio/SHUTTERSTOCK • **p. 345 ht d :** © Photo.us/SHUTTERSTOCK • **p. 345 bas g :** © Martial Trezzini/KEYSTONE • **p. 347 :** © Yripoon/SHUTTERSTOCK • **p. 348 :** © Olivares/MIT • **p. 351 :** © Bill Brassard/Kelly Rives/Lauren Hansen/NASA • **p. 352 :** © Bruno_Doinel/SHUTTERSTOCK • **p. 354 :** © Julio Pelaez/MAXPPP • **p. 355 :** © NASA • **p. 356 :** © Friegos/SHUTTERSTOCK • **p. 357 :** © Meuriert/SHUTTERSTOCK • **p. 358 g :** © Flavio Febrizi/SHUTTERSTOCK • **p. 358 bas d :** C Xavi Bonilla/DPPI MEDIA • **p. 359 :** © Horst Sollinger/ImageBroker/Alamy/HEMIS • **p. 360 :** © Michale Dwyer/Alamy/HEMIS • **p. 361 :** © Fasttalwind/SHUTTERSTOCK • **p. 363 :** © Gorodenkoff/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 364 :** © NASA • **p. 365 :** © Jung Yeon Je/AFP • **p. 366 :** © V&P Photo Studio/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 368 :** © Matthias Schrader/AP/SIPA PRESS • **p. 370 ht g :** © NASA • **p. 370 ht d :** © NASA • **p. 370 m hd :** © NASA • **p. 370 m hg :** © NASA • **p. 374 :** © Kristina Postnikova/SHUTTERSTOCK • **p. 376 bas g :** © P. Gregory/Alamy/HEMIS • **p. 376 d :** © Fred Marvaux/REA • **p. 386 bas g :** © Saje/SHUTTERSTOCK • **p. 386 bas d :** © Irin-k/SHUTTERSTOCK • **p. 387 :** © Loop Images/Alamy/HEMIS • **p. 388 :** © Miodrag Ignjatovic/STOCK • **p. 389 g :** © Etatata/Alamy/HEMIS • **p. 389 d :** © Jakub Korczyk/SHUTTERSTOCK • **p. 391 g :** © CEA • **p. 391 :** © Fred Marvaux/REA • **p. 393 :** © Pasal Jesecko/LPMMA/CNRS • **p. 395 :** © Hamilton/REA • **p. 396 d :** © Dell640/ISTOCK • **p. 396 m d :** CC Defense.gov/US • **p. 398 m g :** © Carolyn Franks/SHUTTERSTOCK • **p. 398 bas d :** © V. Yakobchuk/SHUTTERSTOCK • **p. 398 bas g :** © Koya979/SHUTTERSTOCK • **p. 398 m d :** © Andrey_Popov/SHUTTERSTOCK • **p. 401 :** © National Portrait Gallery - Archives Larbor • **p. 402 :** © Roman Sigaev/SHUTTERSTOCK • **p. 403 :** © Petr Malyshev/SHUTTERSTOCK • **p. 404 ht d :** © Kirili Ustinov/SHUTTERSTOCK • **p. 404 m :** © Charts Table789/SHUTTERSTOCK • **p. 405 :** © Nagy-Baboly Arpad/SHUTTERSTOCK • **p. 409 :** © Yekophotostudio/DREAMSTIME • **p. 410 :** © Alan Gillam/Alamy/HEMIS • **p. 412 :** © Meesiri/SHUTTERSTOCK • **p. 413 ht g :** © Lauri Patterson/ISTOCK • **p. 413 bas d :** © Jaromir Chalabala/ SHUTTERSTOCK • **p. 415 ht g :** © Asaflow/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 415 ht d :** © MarcelClemens/SHUTTERSTOCK • **p. 416 :** © Dell640/ISTOCK • **p. 417 :** © Narciscopa/SHUTTERSTOCK • **p. 419 :** © Everest/SHUTTERSTOCK • **p. 420 :** Droits Réservés • **p. 421 :** © Benoit Dcout/REA • **p. 423 :** © Cigdem/SHUTTERSTOCK • **p. 424 :** © Chones/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 426 :** © Lydie Lecarpentier/REA • **p. 427 :** © Paul Almasy/AKG-Images • **p. 428 d :** © Monkey Business/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 430 ht d :** Domaine Public/Pxhere.com • **p. 436 :** © Martin Dorhn/SPL • **p. 437 :** © Terry Sheila/SPL • **p. 441 :** © Neirfy/SHUTTERSTOCK • **p. 442 m g :** © Andrew Lambert/SPL • **p. 443 :** © Jari Sokka/SHUTTERSTOCK • **p. 446 :** © World History/ABACA PRESS • **p. 448 :** © Monkey Business/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 451** © Andrew Lambert/SPL • **p. 452 ht g :** © ADOBE STOCK PHOTO • **p. 452 ht m :** © STELVISION • **p. 453 :** © Andresr/ISTOCK • **p. 454 d :** © Beaucourt/Novapix/LEEMAGE • **p. 454 bas g :** © Andrey_Popov/SHUTTERSTOCK • **p. 456 ht d :** © Alex Conu/Novapix/LEEMAGE • **p. 458 :** © Noraismail/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 459 :** © Jean-Baptiste FELDMANN • **p. 460 :** © E. Perrin/Novapix/LEEMAGE • **p. 460 bas :** © Geneviève Tulloue • **p. 465 :** © Sordalab • **p. 466 :** © Cristian Cestaro/SHUTTERSTOCK • **p. 467 :** © Susan Candelario/AGE FOTOSTOCK • **p. 468 :** © NASA • **p. 471 ht d :** Domaine public • **p. 472 ht d :** © F. Mazzero / Longevue.org • **p. 472 m d :** © F. Mazzero / Longevue.org • **p. 472 ht g :** © F. Mazzero / Longevue.org • **p. 473 ht d :** © Alex_Ugalek/SHUTTERSTOCK • **p. 473 g :** © Ovio • **p. 475 :** © Cyril Frésillon/CEMES/ CNRS • **p. 476 g :** © Viorika/ISTOCK • **p. 476 d :** © BlackJack3D/ISTOCK • **p 478 ht d :** © Sébastien Bourdreux/Droits Réservés • **p. 478 m :** © PHYDEO, Université de Liège **p. 479 ht g :** © Demarco-media/ISTOCK • **p. 479 ht d :** © Federico Rosagno/SHUTTERSTOCK • **p. 479 ht m :** © Andrzej Szandrach/ISTOCK • **p. 480 :** © Rhombur/ISTOCK • **p. 481 :** © SPL • **p. 487 :** © GiphotoStock X/Alamay/HEMIS • **p. 489 :** © Austin Dean Photography/SHUTTERSTOCK • **p. 490 :** © Smileus/ISTOCK • **p. 492 :** © BlackJack3D/ISTOCK • **p. 493 :** © SPL • **p. 494 :** © Viktor_Gladkov/ISTOCK • **p. 496 :** © ref. 211028-2020/JEULIN • **p. 497 :** © Goodluz/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 498 bas g :** © Lourens Smak/Alamy/HEMIS • **p. 498 d :** © Andriy Popov/Alamay/HEMIS • **p. 500 ht g :** © 280014_1/JEULIN • **p. 500 ht d :** © Swity99uk/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 502 :** © MB Images/Alamy/HEMIS • **p. 510 m g :** © Moodboard/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 510 ht d :** © Kim Christensen/SHUTTERSTOCK • **p. 511 :** © Birdlkportfolio2559/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 515 :** © Photo M. Favareille/Musée des Arts et Métiers-CNAM, Paris • **p. 516 ht g :** © John Sirlin/Alamy/HEMIS • **p. 516 bas d :** © Andriy Popov/Alamy/HEMIS • **p. 516 bas g :** © Steve Carroll/SHUTTERSTOCK • **p. 517 ht d :** © Alexandre Gelebart/REA • **p. 517 bas g :** © Nor Gal/SHUTTERSTOCK • **p. 518 :** © Don Farral/GETTY IMAGES • **p. 521 :** © SergeyKlopotov/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 524 :** © Stanisic Vladimir/ADOBE STOCK PHOTO • **p. 527 :** © Razihusin /ISTOCK • **p. 528 :** © SIPA PRESS • **p. 566 :** © TEXAS INSTRUMENTS • **p. 567 :** © CASIO • **p. 568 :** © Numworks • **p. 591 :** © JEULIN

Photographies non référencées : Philippe Guignard/Air images - Contreforts Production

Les droits de reproduction des illustrations sont réservés en notre comptabilité pour les auteurs ou ayants droit dont nous n'avons pas trouvé les coordonnées malgré nos recherches et dans les cas éventuels où les mentions n'auraient pas été spécifiées.

Animations : © eduMedia

Crédits vidéos : p. 314 Lancer de ballon © SIKANA – p. 460 bas © Geneviève Tulloue – p. 478 m © PHYDEO, Université de Liège

Vidéos geste ECE + les deux vidéos "Réaliser une pile" et "Mettre en œuvre une électrolyse de l'eau" : © Nicolas Braneyre • Vidéo "Utiliser un logiciel de pointage" : © Eurosmart.fr/© Nicolas Braneyre

Vidéos p. 343 et p. 362 © Cédric Vial

Remerciements

Les auteurs et les éditions Bordas remercient la société Jeulin pour le prêt de matériel de laboratoire. Ils remercient également Patrice Bousquet, proviseur du lycée Dhuoda à Nîmes, pour son accueil lors de la réalisation des photos d'expérience.

Direction éditoriale : Julien Barret
Responsable éditoriale : Christelle Lequesne
Édition : Souraya Maniouloux et Alexandre Sredojevic
Compogravure et schémas : STDI
Conception graphique : Frédéric Jély et Delphine Guéchot

Correction et traduction en anglais : Global Voices
Iconographie et recherche des vidéos : Nathalie Lasserre
Coordination artistique : Pierre Taillemite
Fabrication : Jean-Philippe Dore
Conception de la couverture : Yann Collin

LES RELATIONS

Deuxième loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = m\,\vec{a}_G$$

- $\sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}}$: résultante des forces
- m : masse du système
- $\vec{a}_G$: accélération du centre de masse

Équilibre d'un système

$$\vec{v}_G = \vec{0} \rightarrow \sum \vec{F}_{\text{extérieur/système}} = \vec{0}$$

Énergie mécanique

$$E_m = E_c + E_p$$

- E_m : énergie mécanique (en J)
- E_c : énergie cinétique (en J)
- E_p : énergie potentielle (en J)

Énergie cinétique

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

- E_c : énergie cinétique (en J)
- m : masse (en kg)
- v : vitesse (en $m \cdot s^{-1}$)

Travail d'une force

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$$

- $W_{AB}(\vec{F})$: travail de la force entre A et B (en J)
- $\cdot$: produit scalaire
- F : intensité de F (en N)
- AB : longueur (en m)
- α : angle α formé par $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ (en °)



Troisième loi de Kepler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot M} = \text{constante}$$

- T : période de révolution (en s)
- a : demi-grand axe (en m)
- G : constante universelle de gravitation $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ $m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}$
- M : masse de l'astre attracteur (en kg)

Force électrique

$$\vec{F}_e = q \cdot \vec{E}$$

- $\vec{F}_e$: force électrique de valeur F_e (en N)
- q : charge électrique (en C)
- $\vec{E}$: champ électrique de valeur E (en $V \cdot m^{-1}$)

Champ électrique dans un condensateur plan

$$E = \frac{U_{AB}}{d}$$

- E : champ électrique (en $V \cdot m^{-1}$)
- U_{AB} : tension entre les deux armatures A et B (en V)
- d : distance entre les armatures (en m)

Énergie potentielle de pesanteur

$$E_{pp} = m \cdot g \cdot y$$

- E_{pp} : énergie potentielle de pesanteur (en J)
- m : masse (en kg)
- g : intensité de la pesanteur (en $m \cdot s^{-2}$)
- y : altitude (en m)

Énergie potentielle électrique

$$E_{pe} = q \cdot V$$

- E_{pe} : énergie potentielle électrique (en J)
- q : charge électrique (en C)
- V : potentiel électrique (en V)

Théorème de l'énergie cinétique

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$

- ΔE_c : variation d'énergie cinétique (en J)
- $\sum W_{AB}(\vec{F})$: somme des travaux des forces (en J)

Poussée d'Archimède

$$\vec{\pi} = -\rho_f \cdot V \cdot \vec{g}$$

- $\vec{\pi}$: poussée d'Archimède de valeur π (en N)
- ρ_f : masse volumique du fluide (en $kg \cdot m^{-3}$)
- V : volume du fluide déplacé (en m^3)
- $\vec{g}$: champ de pesanteur terrestre d'intensité g (en $N \cdot kg^{-1}$ ou $m \cdot s^{-2}$)

Débit volumique d'un fluide

$$Q = \frac{V}{\Delta t} = v \cdot S$$

- Q : débit volumique (en $m^3 \cdot s^{-1}$)
- V : volume de fluide écoulé (en m^2)
- Δt : durée de l'écoulement (en s)
- v : vitesse du fluide (en $m \cdot s^{-1}$)
- S : aire de la section du conduit (en m^2)

Relation de Bernoulli

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho \cdot g \cdot z = \text{constante}$$

- P : pression du fluide (en Pa)
- ρ : masse volumique du fluide (en $kg \cdot m^{-3}$)
- v : vitesse du fluide (en $m \cdot s^{-1}$)
- g : intensité de pesanteur (en $N \cdot kg^{-1}$)
- z : altitude (en m)

MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C022030

Bordas est un éditeur qui s'engage pour la préservation de l'environnement et utilise du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées.

Ce livre a été imprimé en France en avril 2020 par BLG, imprimeur certifié IMPRIM'VERT®

N° de projet : 10259732
Dépôt légal : avril 2020

POUR RÉVISER ET VOUS ENTRAÎNER, DANS VOTRE MANUEL

- Les **révisions** indispensables en début de chaque chapitre
- Plus de 800 exercices avec de nombreux exercices corrigés ou guidés pour se **préparer au Bac** en autonomie
- Un livret de 16 pages, des exercices et des pistes pour se préparer au **Grand oral**
- De nombreuses **fiches pratiques** et de **méthode**

bordas Flash PAGE

CE MANUEL EST AUGMENTÉ :
une application gratuite, pour un accès facile et rapide aux ressources numériques du manuel papier !

- 10 vidéos GESTE ECE pour maîtriser les bons gestes de l'épreuve expérimentale
- 32 animations et 9 vidéos
- Le cours en podcast DYS
- 20 QCM interactifs
- Les corrigés détaillés des exercices corrigés du manuel
- Des cartes mémo numériques pour réviser

Si vous n'avez pas de smartphone, certaines de ces ressources sont disponibles sur le **site élève** lycee.editions-bordas.fr



ET POUR ALLÉGER VOTRE SAC, CE MANUEL EXISTE AU FORMAT NUMÉRIQUE !

Pour en savoir plus, **editions-bordas.fr**

Pour vous entraîner et réviser à la maison



Le Tout en un : toutes les matières en un seul ouvrage

ISBN 978-2-04-733763-9

bordas éditeur

FSC DES FORÊTS POUR TOUS POUR TOUJOURS